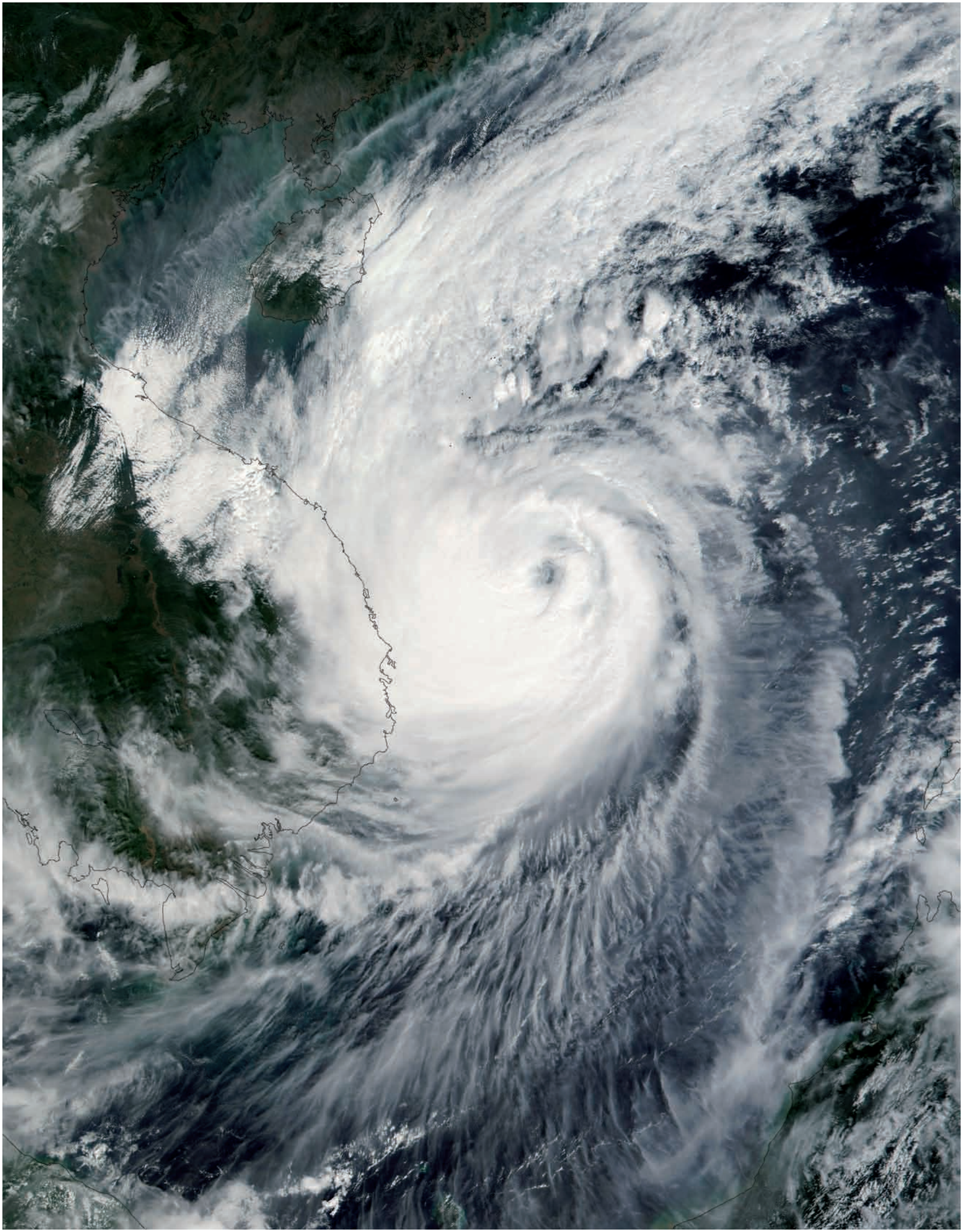


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□.indd 220 6/15/09 2:45:49 PM

พายุและฝนในประเทศไทย

ดร. สงกรานต์ อักษร ผู้เขียน

ส่วนเด็กเล็ก
ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพฑูรย์ พงศะบุตร ผู้เรียบเรียง

พายุและฝนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ และเกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทย เมื่อเกิดขึ้นครั้งใดก็มักทำความเสียหายให้แก่บ้านเรือน ทรัพย์สิน ตลอดจนชีวิตของผู้คน เราจึงควรมีความรู้เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดพายุและฝน และรู้จักวิธีป้องกันอันตรายที่อาจเกิดจากภัยธรรมชาติดังกล่าว

เรื่องราวที่ควรทราบเกี่ยวกับพายุและฝนในประเทศไทย อาจแบ่งออกได้เป็น ๓ หัวข้อใหญ่ๆ คือ พายุฝนฟ้าคะนอง พายุฤดูร้อน และพายุหมุนเขตร้อน

พายุฝนฟ้าคะนอง หมายถึง การที่มีพายุซึ่งทำให้เกิดฝนตกหนัก และมักมีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่ารวมอยู่ด้วย สาเหตุที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง เนื่องจากพื้นดินได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์มากในตอนกลางวัน อากาศเหนือพื้นดินจึงลอยตัวสูงขึ้นไป ทำให้ไอน้ำในอากาศกลั่นตัวเป็นหยดน้ำกลายเป็นเมฆลอยอยู่ในท้องฟ้า

พายุฝนฟ้าคะนอง ทำให้เกิดฝนตกหนัก ท้องฟ้ามืดมัว

หากการลอยตัวของอากาศมีความสูงมาก เมฆที่เกิดขึ้นก็จะมีขนาดใหญ่ และมีความสูงมากเช่นกัน เมฆชนิดนี้ทำให้เกิดฝนตกหนัก อาจเพียงชั่วระยะเวลาสั้นๆ หรือยาวนานหลายชั่วโมงก็ได้

ในกรณีที่มีฝนตก มักเกิดพายุ ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่าติดตามมา การเกิดฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่า เป็นการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าภายในเมฆ โดยกระแสไฟฟ้าอาจเคลื่อนที่จากเมฆก้อนหนึ่งไปยังเมฆอีกก้อนหนึ่ง หรืออาจเคลื่อนที่จากเมฆลงสู่พื้นดินก็ได้ การเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าเช่นนี้ หากทำให้เกิดเป็นแสงสว่างแวบขึ้นในท้องฟ้า เรียกว่า *ฟ้าแลบ* หากเกิดเสียงดังครืนๆ เรียกว่า *ฟ้าร้อง* และหากเป็นการเคลื่อนที่ของกระแสไฟฟ้าลงสู่พื้นดินเรียกว่า *ฟ้าผ่า* ตามปกติเรามักได้เห็นฟ้าแลบก่อน แล้วจึงได้ยินเสียงฟ้าร้องติดตามมา ทั้งนี้ เนื่องจากแสงเคลื่อนที่ได้เร็วกว่าเสียง

ส่วน **พายุฤดูร้อน** เป็นพายุฝนฟ้าคะนองที่มักเกิดขึ้นในตอนต้นและตอนปลายฤดูร้อน เมื่ออากาศที่มีความเย็นจากทิศเหนือพัดมาพบกับอากาศร้อนทางทิศใต้ การปะทะกันของอากาศที่มีอุณหภูมิแตกต่างกันเช่นนี้ก่อให้เกิดพายุ ซึ่งบางครั้งมีฝนตกหนักติดตามมาด้วย แต่บางทีก็มีลมแรงเพียงอย่างเดียวที่เรียกว่า *ลมกระโชก*

พายุฤดูร้อนขณะเกิดเหนือกรุงเทพฯ

พายุหมุนเขตร้อน หมายถึง พายุที่หมุนเป็นวงรอบตัวเองด้วยความเร็วมากน้อยแตกต่างกัน และเกิดขึ้นในเขตร้อน ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเหนือทะเลและมหาสมุทร ซึ่งอากาศมีความชื้นมากและมีอุณหภูมิค่อนข้างสูง

พายุหมุนเขตร้อนมีชื่อเรียกต่างๆ กัน สุดแล้วแต่ว่ามีความเร็วในการหมุนรอบจุดศูนย์กลางมากน้อยเท่าใด หากมีความเร็วไม่มากเรียกว่า *พายุดีเปรสชัน* หากมีความเร็วมากขึ้นเรียกว่า *พายุเขตร้อน* และหากมีความเร็วสูงสุดก็เรียกว่า *พายุไซโคลน พายุไต้ฝุ่น* และ

พายุเฮอร์ริเคน "คาทรินา" (Katrina) ขณะอยู่เหนืออ่าวเม็กซิโก ในวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ก่อนขึ้นฝั่งแถบรัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา ทำความเสียหายอย่างมากเป็นประวัติการณ์ โดยเฉพาะที่เมืองนิวออร์ลีนส์

พายุเฮอร์ริเคน คำว่า "พายุไซโคลน" ใช้เรียกพายุหมุนที่มีกำลังแรงมากในบริเวณมหาสมุทรอินเดีย ส่วน "พายุไต้ฝุ่น" หมายถึง พายุหมุนที่มีกำลังแรงมากในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก และพายุเฮอร์ริเคน หมายถึง พายุหมุนที่มีกำลังแรงมากในบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติก

เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ใกล้มหาสมุทรอินเดียและมหาสมุทรแปซิฟิก ดังนั้น เราจึงได้รับอันตรายจากพายุไซโคลนและพายุไต้ฝุ่นบ่อยๆ เมื่อใดที่มีพายุไซโคลนและพายุไต้ฝุ่นเคลื่อนที่ผ่านเข้ามาในประเทศ ก็จะทำให้มีพายุรุนแรง และมีฝนตกหนัก จนทำให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้มาก ถึงแม้พายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึ้นจะไม่รุนแรงขนาดเป็นพายุไซโคลนหรือพายุไต้ฝุ่น แต่ถ้ามีพายุดีเปรสชันหรือพายุเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านเข้ามาในประเทศไทย ก็อาจทำความเสียหายได้เช่นกัน

สิ่งที่ต้องระวังเมื่อเกิดพายุและฝน คือ ต้องไม่อยู่กลางแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่กลางแจ้ง เพราะอาจเกิดฟ้าผ่าลงมาที่ตัวเราได้ หากกำลังขับรถอยู่ควรขับด้วยความระมัดระวัง เพราะถนนอาจลื่น และสะพานอาจชำรุดจากการพัดพาของกระแสน้ำ ในกรณีของบ้านเรือนราษฎร หากตั้งอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย เช่น ตามลาดเขาชัน หรือในบริเวณที่ราบลุ่ม ควรระมัดระวังการเกิดน้ำป่าไหลหลาก ดินถล่ม และน้ำท่วมอย่างฉับพลัน สิ่งที่สำคัญควรฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ที่อาจมีการแจ้งเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าจะมีพายุหรือฝนตกหนักในบริเวณใดของประเทศ เพื่อจะได้เตรียมตัวป้องกันภัยได้ทัน

ส่วนเด็กกลาง

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ไพฑูรย์ พงศะบุตร ผู้เรียบเรียง

ประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตร ซึ่งในบริเวณที่ตั้งดังกล่าวนี้เกิดปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับพายุและฝนที่ค่อนข้างรุนแรงหลายอย่าง เราควรทราบสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์ และผลที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์นั้นๆ โดยอาจแบ่งออกได้เป็น ๓ หัวข้อใหญ่ๆ คือ พายุฝนฟ้าคะนอง พายุฤดูร้อน และพายุหมุนเขตร้อน

๑. พายุฝนฟ้าคะนอง เกิดจากพื้นโลกได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์เป็นจำนวนมาก ทำให้อากาศที่ปกคลุมพื้นดินลอยตัวขึ้นสูง เมื่ออากาศลอยตัวขึ้นทำให้อุณหภูมิของอากาศลดต่ำลง ไอน้ำที่มีอยู่ในอากาศจึงกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ หากการกลั่นตัวอยู่ในระดับไม่สูงจากพื้นดินมากนัก เรียกว่า *หมอก* หากการกลั่นตัวอยู่ในระดับสูงขึ้นไปในท้องฟ้า เรียกว่า *เมฆ*

หากอากาศที่ลอยตัวสูงขึ้นไปนั้นมีความชื้นสูง เช่น อากาศที่ปกคลุมเหนือทะเลและมหาสมุทรในเขตร้อน การลอยตัวของอากาศก็จะยิ่งสูงมากขึ้น ดังนั้น เมฆที่เกิดจากการกลั่นตัวของไอน้ำจึงมีขนาดใหญ่ และมีความสูงจากฐานเมฆมาก ในบางครั้งยอดเมฆอาจสูงถึง ๑๐ - ๑๘ กิโลเมตร เรียกเมฆชนิดนี้ว่า "เมฆคิวมูโลนิมบัส" ดังนั้น ถ้าเราเห็นเมฆคิวมูโลนิมบัสปรากฏอยู่ในท้องฟ้า ก็สันนิษฐานได้ว่า อาจเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ในไม่ช้า

นอกจากการลอยตัวของอากาศเนื่องจากได้รับความร้อนจากแสงอาทิตย์แล้ว การพัดเข้าหากันของมวลอากาศจากบริเวณ ๒ แห่ง ก็อาจก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองขึ้นได้ เช่น บริเวณที่ลมค้าจากซีกโลกเหนือพัดมาพบกับลมค้าจากซีกโลกใต้ หรือบริเวณที่ลมหนาวจากเขตหนาวมาพบกับลมร้อนหรือลมอุ่นในเขตร้อน การที่ลมซึ่งมีสมบัติแตกต่างกันทางด้านอุณหภูมิหรือความชื้นพัดเข้าหากัน ย่อมก่อให้เกิดการยกตัวของอากาศ และเกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองได้เช่นกัน

เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง อาจมีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ทั้งนี้ ฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่าเกิดจากการถ่ายเทของประจุไฟฟ้าที่ต่างขั้วกัน ภายในเมฆที่ก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองนั้น โดยอาจเกิดขึ้นภายในเมฆก้อนใดก้อนหนึ่ง หรือจากเมฆก้อนหนึ่งไปสู่เมฆอีกก้อนหนึ่ง หรือจากเมฆลงสู่พื้นโลก หากการถ่ายเทของประจุไฟฟ้าทำให้เกิดเป็นแสงขึ้นในท้องฟ้า ก็เป็นฟ้าแลบ แต่ถ้าเกิดเป็นเสียง ก็เป็นฟ้าร้อง และถ้าประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ลงสู่พื้นดิน ก็เป็นฟ้าผ่า

๒. พายุฤดูร้อน เป็นฝนฟ้าคะนองที่เกิดในช่วงการเปลี่ยนฤดู จากฤดูหนาวไปสู่ฤดูร้อน และช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูฝน มักเกิดในบริเวณประเทศไทยตอนบน เวลาเกิดจะมีลมกระโชกแรง และบางครั้งมีลูกเห็บตกด้วย

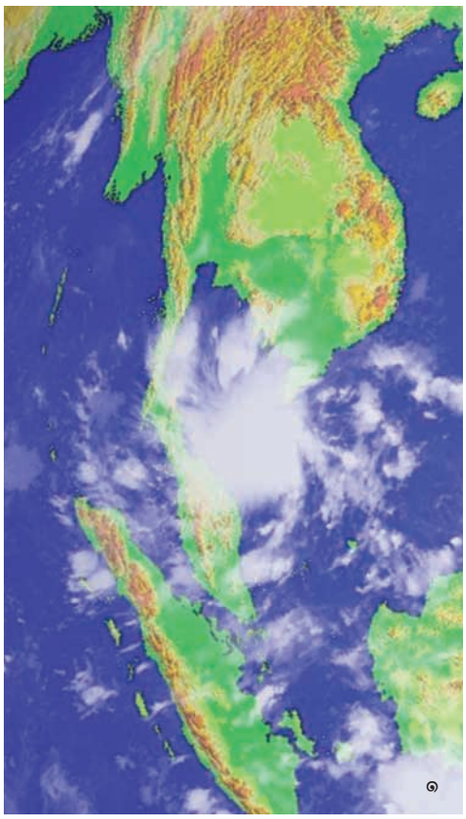
ลูกเห็บเกิดจากผลึกน้ำแข็งในเมฆถูกกระแสลมพัดพาขึ้นลงภายในก้อนเมฆนั้นหลายๆ ครั้ง ทำให้เกล็ดน้ำแข็งพอกพูนกันเป็นชั้นๆ หนาขึ้นตามลำดับ มีลักษณะเหมือนชั้นของหัวหอม ลูกเห็บโดยทั่วไปมีขนาดเท่าลูกหินที่เด็กในสมัยก่อนเคยเล่นกัน แต่บางครั้งอาจมีขนาดใหญ่ มีเส้นผ่าศูนย์กลางหลายเซนติเมตร เมื่อตกลงมาสู่พื้นดิน หากตกลงบนหลังคาบ้านจะทำให้กระเบื้องหลังคาแตกเป็นรูหรือหักออกจากกัน และหากตกในสวนหรือไร่นา ก็ทำให้พืชผลการเกษตรเสียหายได้

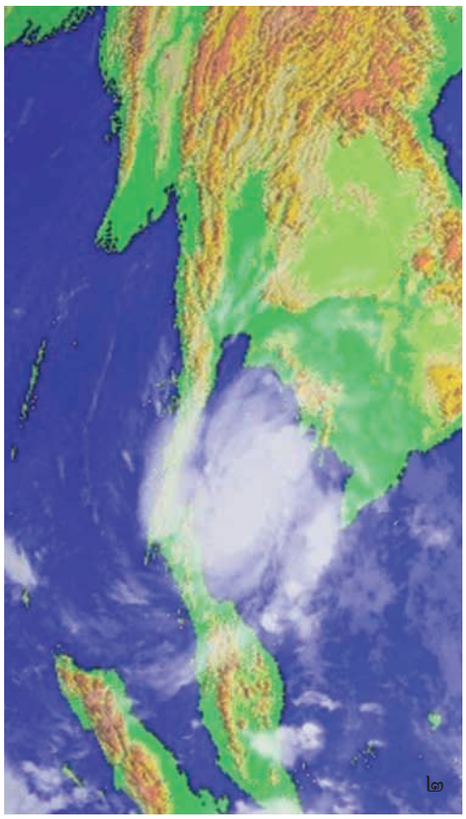
ลูกเห็บเกิดจากการสะสมตัวของเกล็ดน้ำแข็งเป็นชั้นๆ

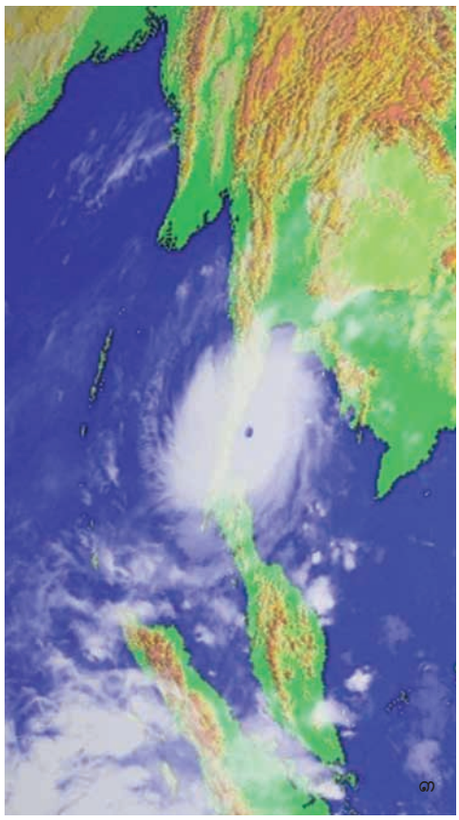
๓. พายุหมุนเขตร้อน เป็นพายุที่เกิดจากลมพัดหมุนไปรอบๆ บริเวณจุดศูนย์กลาง ซึ่งเรียกว่า “ตาพายุ” พายุหมุนเกิดได้ทั้งในเขตอบอุ่นและเขตร้อน แต่ถ้าเกิดในเขตร้อนจะมีความรุนแรงมากกว่า ตามปกติพายุหมุนเกิดขึ้นเหนือบริเวณที่เป็นพื้นน้ำในทะเลและมหาสมุทร แต่เมื่อเกิดขึ้นแล้ว อาจเคลื่อนที่เข้าสู่ฝั่งหรือบริเวณที่เป็นพื้นดิน ซึ่งถ้าเป็นพายุหมุนเขตร้อนจะทำให้เกิดพายุรุนแรงและฝนตกหนัก ทำความเสียหายได้มาก

ในทางอุตุนิยมวิทยา มีการจำแนกพายุหมุนเขตร้อนออกเป็น ๔ ระดับ ตามกำลังแรงของพายุ คือ ระดับที่มีกำลังอ่อน เรียกว่า *พายุดีเปรสชัน* ระดับที่มีกำลังปานกลาง เรียกว่า *พายุเขตร้อน* ระดับที่มีกำลังแรง เรียกว่า *พายุเขตร้อนรุนแรง* และระดับที่มีกำลังแรงมากที่สุด หากเกิดขึ้นในมหาสมุทรอินเดีย เรียกว่า *พายุไซโคลน* หากเกิดขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิก เรียกว่า *พายุไต้ฝุ่น* และหากเกิดขึ้นในมหาสมุทรแอตแลนติก เรียกว่า *พายุเฮอร์ริเคน*

พายุหมุนเขตร้อนและระดับการพัฒนาตัวตามกำลังแรงลมที่รุนแรงเพิ่มขึ้น
๑. พายุดีเปรสชัน
๒. พายุเขตร้อน
๓. พายุไต้ฝุ่น







เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกกับมหาสมุทรอินเดีย จึงได้รับอิทธิพลทั้งพายุไซโคลนจากมหาสมุทรอินเดีย และพายุไต้ฝุ่นจากมหาสมุทรแปซิฟิก สุดแล้วแต่ว่าเป็นพายุที่เคลื่อนที่มาจากทิศทางใด

หากพายุที่เกิดขึ้นอยู่ในขั้นรุนแรงเป็นพายุไซโคลนหรือพายุไต้ฝุ่น จะทำความเสียหายได้มาก โดยมีฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลายาวนานจนเกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และมีลมพัดแรงจนบ้านเรือนราษฎรเสียหาย ตลอดจนเรือที่แล่นอยู่ในทะเลหรือจอดอยู่ริมฝั่งก็อาจอับปางลงได้

พายุหมุนเขตร้อนเมื่อเกิดขึ้นแล้ว อาจมีการเปลี่ยนแปลงระดับ จากกำลังอ่อนไปสู่กำลังปานกลาง และกำลังแรง ในทางกลับกันก็เปลี่ยนจากกำลังแรงเป็นกำลังปานกลาง และกำลังอ่อนได้ ดังนั้น เมื่อพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านไปในประเทศใด ระดับความแรงของพายุจึงอาจเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาและสถานที่ ไม่จำเป็นต้องมีความรุนแรงคงที่อยู่ตลอดไป

ในระยะเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เคยประสบภัยจากพายุหมุนเขตร้อนระดับปานกลาง และระดับรุนแรงมาแล้วหลายครั้ง ครั้งสำคัญคือ พายุเขตร้อนชื่อว่า **"แฮร์เรียต"** ที่ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากบริเวณแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อปลายเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ต่อมา เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ได้เกิดพายุไต้ฝุ่น **"เกย์"** ซึ่งทำความเสียหายอย่างมากในพื้นที่หลายแห่งในจังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ นับเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่ร้ายแรงที่สุดเท่าที่ประเทศไทยเคยประสบมา นับตั้งแต่ได้มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อน ที่กรมอุตุนิยมวิทยาเริ่มจัดทำขึ้นใน พ.ศ. ๒๔๙๔

เนื่องจากในแต่ละปีจะมีการเกิดพายุหมุนเขตร้อนในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกหลายสิบครั้ง ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการบันทึกข้อมูล จึงมีการตั้งชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึ้นแต่ละครั้ง โดยทำเป็นบัญชีรายชื่อไว้ เมื่อเกิดพายุหมุนเขตร้อนขึ้นครั้งใด ก็ใช้ชื่อตามที่อยู่ในบัญชีเรียงตามลำดับกันไป ชื่อพายุหมุนเขตร้อนเหล่านี้ ประเทศต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตมหาสมุทรแปซิฟิก และได้รับอิทธิพลจากพายุดังกล่าวเป็นผู้คิดขึ้น แล้วเสนอให้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกรับรอง และจัดเข้าไว้ในบัญชีรายชื่อ ดังนั้น บางชื่อจึงเป็นชื่อในภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาไทย ภาษาลาว ภาษากัมพูชา ภาษาเวียดนาม ภาษามาเลเซีย ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษาเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ รวมทั้งภาษาของหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก ผู้ที่สนใจชื่อพายุของภาษาเหล่านี้อาจดูรายละเอียดได้ในเนื้อหาส่วนเด็กโต

ส่วนเด็กโต
ดร. สงกรานต์ อักษร ผู้เขียน

ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในบรรยากาศอันสืบเนื่องจากพายุหรือลมกำลังแรง รวมทั้งฝนตกหนักที่มาพร้อมๆ กับพายุ ซึ่งทำความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินอยู่บ่อยๆ ในปัจจุบันผลกระทบจากภัยธรรมชาติได้เพิ่มสูงขึ้น และเกิดขึ้นบ่อยครั้งในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นพายุลมแรง ฝนที่ตกต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วม หรือดินถล่ม ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากปรากฏการณ์ในบรรยากาศที่ประชาชนรู้จักกันดี คือ พายุฝนฟ้าคะนอง พายุฤดูร้อน และพายุหมุนเขตร้อน ซึ่งนำพาลมพายุรวมไปถึงลมกระโชกแรง และฝนที่อาจตกหนักต่อเนื่องกันนานๆ หรือในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ก็ได้

๑. พายุฝนฟ้าคะนอง (thunderstorm)

๑.๑ การก่อตัวและพัฒนาการของพายุฝนฟ้าคะนอง

พายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเมื่อมีการก่อตัวและพัฒนาการของเมฆฝนฟ้าคะนอง หรือเมฆคิวมูโลนิมบัส (cumulonimbus) ซึ่งเป็นเมฆที่เกิดจากกระบวนการพาความร้อนของมวลอากาศร้อนที่อยู่ใกล้พื้นโลกลอยขึ้นไปแทนที่อากาศที่เย็นกว่า และมีความหนาแน่นมากกว่า แล้วมวลอากาศที่เย็นกว่าก็จะไหลต่ำลงมาแลกเปลี่ยนมวลซึ่งกันและกัน ในขณะที่มวล

เมฆฝนฟ้าคะนอง หรือเมฆคิวมูโลนิมบัส

อากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นไปในบรรยากาศ จะมีการกลั่นตัวของไอน้ำที่อยู่ในมวลอากาศนั้น เกิดเป็นหยดน้ำเล็กๆ ลอยตัวอยู่ในอากาศ และในขณะเดียวกันจะปลดปล่อยความร้อนแฝงสู่อากาศที่อยู่รอบๆ เมื่อหยดน้ำเล็กๆ เพิ่มจำนวนมากขึ้นจะมีลักษณะเป็นเมฆ เมฆฝนฟ้าคะนองมีลักษณะการก่อตัวของเมฆไปในแนวดิ่งที่ค่อยๆ ขยายตัวสูงขึ้นไปหลายกิโลเมตร ทำให้บางครั้งยอดเมฆอาจสูงถึง ๑๐ - ๑๘ กิโลเมตรก็มี ทั้งนี้ เมฆฝนฟ้าคะนองยิ่งมียอดเมฆสูง ก็จะยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้น

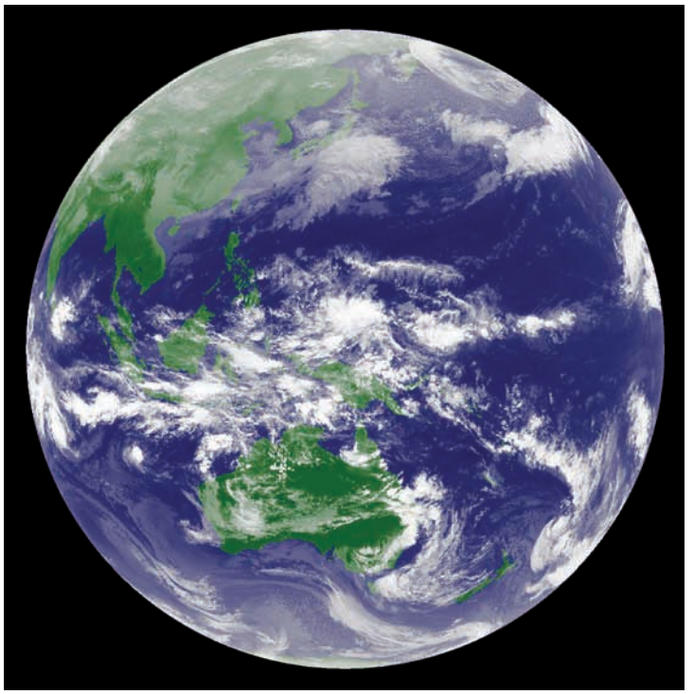
พายุฝนฟ้าคะนองมีอายุค่อนข้างสั้นและครอบคลุมบริเวณไม่กว้างใหญ่มากนัก พายุฝนฟ้าคะนองส่วนใหญ่แล้วเกิดจากมวลอากาศอุ่นที่อยู่เหนือมหาสมุทรในเขตร้อน ซึ่งเป็นอากาศที่อุ่นและมีความชื้นสูง หากยกตัวสูงขึ้นก็จะก่อตัวเป็นเมฆได้ทันที

พายุฝนฟ้าคะนองมีโอกาสเกิดขึ้นได้มาก หากมีอากาศชื้นอยู่ใกล้พื้นโลก (คือมีค่าอัตราส่วนผสมเกินกว่า ๗ กรัมของไอน้ำต่อ ๑ กิโลกรัมของอากาศ) และบรรยากาศที่สูงขึ้นไปภายในชั้นโทรโพสเฟียร์มีสภาวะอเสถียรภาพ (unstable) และมีกลไกกระตุ้นให้เกิดการยกตัวขึ้นของอากาศ ทั้งนี้ *สภาวะอเสถียรภาพ* หมายถึง สภาวะอากาศที่มวลอากาศที่ถูกยกตัวขึ้นมีความหนาแน่นน้อยกว่าอากาศที่อยู่รอบๆ ทำให้มวลอากาศมีแรงลอยตัว สามารถยกตัวสูงขึ้นต่อไปได้เรื่อยๆ

ทั้งนี้ กลไกการยกตัวของอากาศที่อาจก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองมีอยู่รวมทั้งหมด ๔ อย่างด้วยกัน ซึ่งอาจเกิดพร้อมกันมากกว่า ๑ อย่างได้ อย่างแรก คือ การยกตัวจากกระบวนการพาความร้อนโดยตรง เช่น จากรังสีดวงอาทิตย์ อย่างที่ ๒ เป็นการยกตัวในบริเวณแนวปะทะอากาศ ซึ่งเป็นแนวแบ่งมวลอากาศที่มีคุณสมบัติและต้นกำเนิดแตกต่างกัน โดยเฉพาะในบริเวณแนวปะทะของอากาศเย็น อย่างที่ ๓ เป็นการยกตัวขึ้นเนื่องจากการพัดสอบเข้าหากันของกระแสลม และอย่างที่ ๔ เป็นการยกตัวขึ้นเนื่องจากความสูงที่เพิ่มขึ้นของพื้นโลกบังคับ เช่น ตามไหล่เขา

พายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบ่อยที่สุดใน *เขตลมค้าพัดเข้าหากัน* (Inter-Tropical Convergence Zone) ซึ่งเป็นบริเวณที่ลมค้าจากซีกโลกเหนือและซีกโลกใต้พัดมาบรรจบกัน จึงเกิดการยกตัวของอากาศชื้น ทำให้เกิดเมฆฝนฟ้าคะนองเป็นแนวยาวเกือบต่อเนื่องกันไปรอบโลกใกล้เส้นศูนย์สูตร โดยเห็นได้ชัดเจนที่บริเวณเหนือป่าลุ่มน้ำแอมะซอนในทวีปอเมริกาใต้ ลุ่มน้ำคองโกในทวีปแอฟริกา และที่หมู่เกาะอินโดนีเซียในทวีปเอเชีย

พายุฝนฟ้าคะนองในประเทศไทยมักเกิดขึ้นจากกระแสอากาศในกระบวนการพาความร้อนจากรังสีดวงอาทิตย์ที่มีต่อพื้นโลก ทำให้มวลอากาศที่อยู่ใกล้พื้นโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น หากมีความชื้นพอเหมาะ เมื่อลอยสูงขึ้นไปอาจก่อตัวเป็นเมฆได้ มักเกิดขึ้นตอนบ่ายๆ ในช่วงฤดูร้อน ซึ่งกระบวนการพาความร้อนที่เกิดจากรังสีของดวงอาทิตย์กระทำต่อพื้นโลกนี้เรียกว่า *กระบวนการพาความร้อนอิสระ* (free convection)



ภาพถ่ายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา แสดงเขตลมค้าพัดเข้าหากันใกล้เส้นศูนย์สูตร ปรากฏเป็นแนวเมฆยาวเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก ภาพซ้ายเกิดขึ้นในเดือนมกราคม ส่วนภาพขวาเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน

ส่วนพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นในแนวปะทะอากาศ (frontal thunderstorm) เกิดจากการยกตัวของอากาศในบริเวณแนวเขตที่มวลอากาศซึ่งมีแหล่งกำเนิดและสมบัติแตกต่างกันเคลื่อนที่มาพบกัน ในบริเวณแนวปะทะอากาศนี้จะมีเมฆชนิดต่างๆ ที่เกิดเนื่องจากการยกตัวของอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมวลอากาศที่มีแหล่งกำเนิดเหนือมหาสมุทรในเขตร้อนชื้นพัดมาพบกับมวลอากาศที่มีแหล่งกำเนิดเหนือพื้นทวีปแถบขั้วโลก จะทำให้พายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นมีความรุนแรงและเป็นบริเวณกว้าง หากเกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงเป็นแนวยาวจะเรียกว่า *แนวพายุกระโชก* (squall line)

นอกจากนี้ในบริเวณแนวลมพัดสอบของกระแสลม ๒ กระแส เช่น กระแสลมใต้ที่ร้อนชื้นที่พัดผ่านบริเวณภาคใต้และอ่าวไทย มาพบกับกระแสลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพัดมาจากทะเลจีนใต้ตอนล่างที่ถูกปกคลุมโดยบริเวณความกดอากาศสูงเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกในช่วงปลายฤดูหนาว จะทำให้เกิดแนวพัดสอบของลมบริเวณภาคกลางเหนือปากอ่าวไทย และการยกตัวของอากาศชื้นทำให้เกิดเป็นพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งมีฝนตกหนักและฟ้าร้องฟ้าผ่าได้

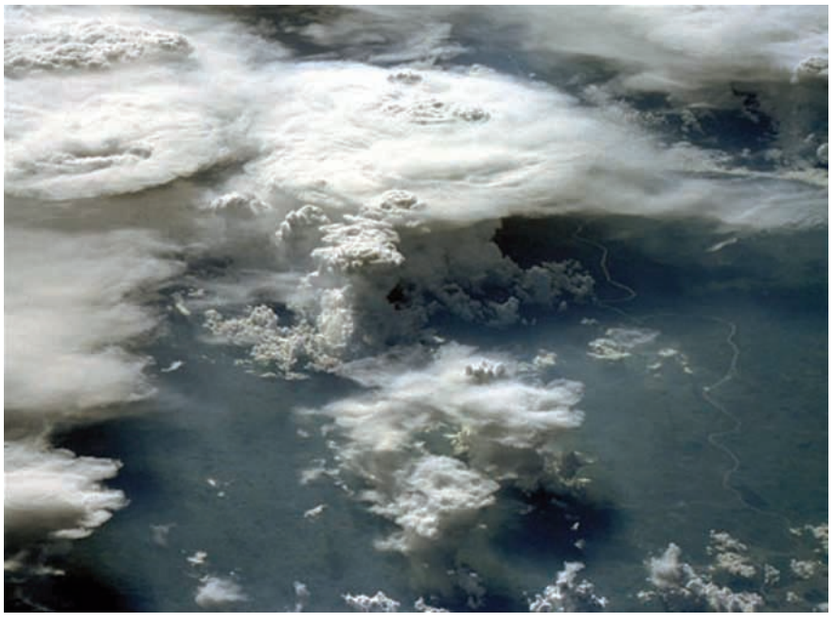
แนวพายุกระโชกเป็นบริเวณที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงเป็นแนวยาว

พายุฝนฟ้าคะนองยังมักเกิดขึ้นเหนือบริเวณไหล่เขาด้านรับลมของเทือกเขา การพัดพาของกระแสลมเมื่อปะทะแนวเขาจะถูกบังคับโดยลักษณะภูมิประเทศที่ลาดชันขึ้นของภูเขา ทำให้อากาศมีการยกตัวสูงขึ้น ลักษณะการเกิดเมฆฝนในคาบสมุทรภาคใต้ของไทยที่มีเทือกเขาเป็นแนวยาวพาดผ่านอยู่ตรงกลางเป็นตัวอย่างสำคัญในกรณีเช่นนี้ กล่าวคือ ในฤดูลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม กระแสลมที่พัดจากทะเลอันดามันเข้ามาจะทำให้เกิดเมฆฝนและฝนตกหนักที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกชุกในช่วงเดือนพฤศจิกายนเมื่อกระแสลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่านอ่าวไทย หอบเอาความชื้นเข้าสู่พื้นที่

๑.๒ เมฆที่ก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง

เมฆที่ก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองมักอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม หากอยู่รวมกันอย่างไม่เป็นระเบียบ เราเรียกว่า *พายุฝนฟ้าคะนองเนื่องจากความร้อน* (thermal thunderstorm) มักเกิดขึ้นเหนือพื้นที่ ๒ - ๓ ตารางกิโลเมตร และใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง แต่ถ้ามีการรวมกลุ่มกันอย่างมีระเบียบ โดยเซลล์ต่างๆ ของเมฆจัดตัวเป็นแนวยาวเป็น *พายุฝนฟ้าคะนองหลายเซลล์* (multi-cell thunderstorm) ทำให้เกิดกระแสลมไหลลงแรงพัดลงสู่พื้นโลก เกิดเป็นแนวลมเย็นที่เรียกว่า *แนวปะทะอากาศลมกระโชก* (gust front)

แนวปะทะอากาศลมกระโชกซึ่งอยู่ส่วนหน้าของเมฆฝนฟ้าคะนอง จะมีลมพัดแรงและมีฝนตกหนัก



เมฆฝนฟ้าคะนองมีการก่อตัวและการพัฒนาการเติบโตเป็น ๓ ขั้น ดังนี้

๑. ขั้นก่อตัว หรือ ขั้นเมฆคิวมูลัส (cumulus stage)

ใช้เวลานาน ๑๐ - ๑๕ นาที โดยเริ่มเกิดจากการไหลเวียนของอากาศ ทำให้มีกระแสลมพัดขึ้นในแนวดิ่ง เกิดเมฆคิวมูลัสเล็กๆ ที่ไม่เกิดฝน เรียกว่า *เมฆคิวมูลัสลมฟ้าอากาศปกติ* (fair-weather cumulus)

ถ้าอากาศโดยรอบมีสภาวะอเสถียรภาพ เมฆชนิดนี้จะเติบโตขยายตัวในแนวดิ่งสูงขึ้นไป หากยอดเมฆสูงถึงตอนบนของชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ หรือในระดับสูงประมาณ ๑๐ - ๑๕ กิโลเมตรจากพื้นผิวโลก เมฆนี้จะมีขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่หลายตารางกิโลเมตร ในขั้นตอนนี้จะไม่มีฝนตกแต่อย่างใด

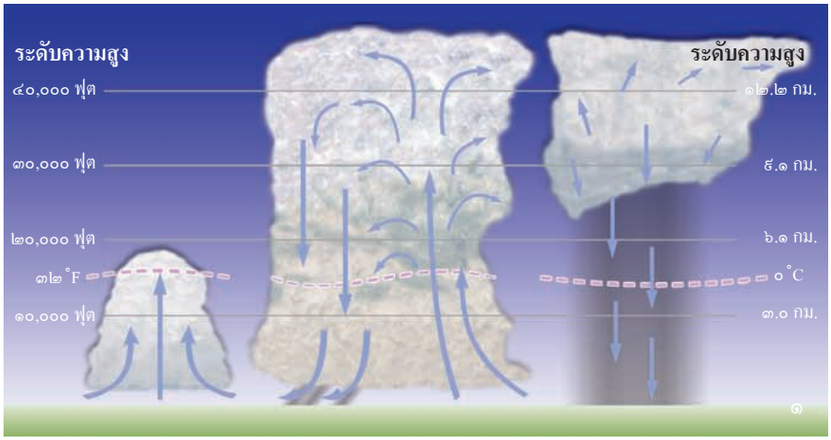
๒. ขั้นเติบโตเต็มที่ (mature stage)

ใช้เวลานานประมาณ ๑๕ - ๓๐ นาที เมื่อยอดเมฆเริ่มขยายตัวไปในทางแนวราบเป็นเมฆรูปทั่ง (anvil cloud) และส่วนใหญ่

โดยเฉพาะส่วนบนของเมฆประกอบด้วยเกล็ดน้ำแข็ง ในขั้นตอนนี้จะมีกระแสลมไหลในแนวดิ่งลงสู่พื้นโลก กระแสลมที่พัดลงมาในแนวดิ่งนี้จะนำเอาหยาดน้ำฟ้า (หิมะ เกล็ดน้ำแข็ง ฝน และลูกเห็บ) ทำให้เกิดฝนตกหนักลงสู่พื้นโลก เป็นกระแสลมที่พัดรุนแรง เมื่อกระแสลมพัดลงมาใกล้พื้นโลกจึงก่อให้เกิดแนวลมกระโชก หรือแนวพายุฝนฟ้าคะนองขึ้น ในขณะเดียวกันที่บริเวณขอบเมฆนั้น อากาศที่อยู่รอบๆ ซึ่งยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวของไอน้ำจะถูกชักนำเข้าสู่ก้อนเมฆแทนที่อากาศที่พัดตามกระแสลมลงสู่พื้นโลก

นอกจากนี้แล้วในบางครั้งอาจเห็นเมฆชั้นต่ำหมุนตัวในทิศทางตรงข้ามออกจากฐานเมฆของกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนอง เรียกว่า *เมฆม้วน* (roll cloud) ซึ่งไม่เกิดอันตรายใดๆ ในขณะที่*เมฆลิ่ม* (shelf cloud) ซึ่งเป็นเมฆชั้นต่ำ มีลักษณะยาวเป็นลิ่ม และมีฐานเมฆแบนราบที่เกิดบริเวณแนวลมกระโชก เป็นเมฆที่บ่งบอกบริเวณที่อาจเกิดอันตรายจากลมแรงได้

ต่อมา เมฆฝนฟ้าคะนองจะเติบโตเต็มที่ ในตอนปลายของขั้นนี้จะมีทั้งฝนตกหนัก ฟ้าร้อง ฟ้าผ่า ลมแรง ลูกเห็บตก ยอดเมฆอาจสูงถึง ๑๘ กิโลเมตร หรือเท่าๆ กับระดับสูงของยอดชั้นบรรยากาศโทรโพสเฟียร์ในเขตร้อน โดยที่ระดับสูงบริเวณยอดเมฆจะมีเมฆชั้นสูงพวกซีร์รัสซึ่งมีผลึกน้ำแข็งเป็นส่วนประกอบอยู่ ลมที่ระดับบรรยากาศสูงๆ จะมีอัตราเร็วสูง และพัดพาเมฆซีร์รัสไปข้างหน้าเร็วกว่าตัวเมฆฝนฟ้าคะนอง เกิดเป็นรูปทั่งตีเหล็ก (anvil shape) อยู่ด้านบน



๓. ขั้นสลายตัว (dissipating stage)

เกิดขึ้นเมื่อกระแสลมในเมฆส่วนมากเป็นกระแสลมพัดลงสู่พื้นโลก อากาศที่จมตัวลงก็จะแทนที่อากาศที่ลอยตัวขึ้นในเมฆ ส่งผลให้ภายในเมฆมีเพียงกระแสลมที่พัดลงสู่พื้นโลก ทำให้อากาศอุ่นตัวขึ้น ความชื้นสัมพัทธ์ก็ลดลง ฝนค่อยๆ หมดไป ความไม่มีเสถียรภาพในเซลล์เมฆหมดไป ทำให้เมฆส่วนใหญ่ระเหยและสลายตัวไป เหลือแต่เมฆซีร์รัสที่ประกอบด้วยเกล็ดน้ำแข็งเป็นยอดเมฆ

๑. ขั้นต่างๆ ของการพัฒนาตัวของเมฆฝนฟ้าคะนอง
๒. เมฆม้วนที่หมุนออกจากกลุ่มเมฆฝนฟ้าคะนอง
๓. เมฆลิ่มเป็นเมฆชั้นต่ำ มีฐานแบนราบ เกิดบริเวณแนวลมกระโชก

๑.๓ ปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพายุฝนฟ้าคะนอง

ลมกระโชกแรงที่เกิดใกล้พื้นโลกเนื่องจากพายุฝนฟ้าคะนองนั้น นอกจากเกิดจากลมหมุนใต้เมฆพายุฝนฟ้าคะนองที่รุนแรงแล้ว ยังเกิดจากกระแสลมภายในพายุฝนฟ้าคะนองได้นำมวลอากาศจากชั้นบรรยากาศระดับสูงลงมาสู่พื้นผิวโลก ซึ่งหากการจมตัวลงของมวลอากาศในเมฆเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จะทำให้เกิด *กระแสลมแรงไหลลง* (downburst) และเมื่อใกล้พื้นโลกก็จะแผ่กระจายออกไป เป็นลมที่มีกำลังแรงมากทำความเสียหายให้เกิดขึ้นได้ หากเกิดในพื้นที่จำกัดกว้างไม่กี่ร้อยเมตรก็เรียก *กระแสลมแรงขนาดเล็ก* (microburst) เป็นอันตรายต่อการบินมาก เพราะทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า *ลมเฉือน* (wind shear) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอัตราเร็วลมและทิศทางอย่างรวดเร็วและอย่างฉับพลัน จนเป็นอันตรายต่อการร่อนลงและทะยานขึ้นจากสนามบินของเครื่องบิน

พายุฝนฟ้าคะนองอย่างรุนแรงอาจมีฟ้าร้อง ฟ้าผ่า และลูกเห็บตกเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ *ลูกเห็บ* เป็นหยาดน้ำฟ้าชนิดหนึ่ง มีลักษณะเป็นก้อนน้ำแข็งที่เกิดจากการรวมตัวเป็นชั้นๆ ของเกล็ดน้ำแข็ง ขณะมีกระแสลมไหลขึ้น (updraft) และกระแสลมไหลลง (downdraft) สลับกันภายในเมฆฝนฟ้าคะนอง ลูกเห็บจะต้องอยู่ในเมฆดังกล่าวอย่างน้อย ๕ - ๑๐ นาที เพื่อที่จะให้มีขนาดใหญ่ขึ้นจนมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง ๖ มิลลิเมตร

กระบวนการเกิดลูกเห็บเกิดจากผลึกน้ำแข็งในเมฆถูกพัดพาขึ้นไปสู่บริเวณยอดเมฆโดยกระแสลมภายในเมฆ เมื่อถึงบริเวณยอดเมฆก็จะหลุดออกจากกระแสพัดขึ้น ทำให้ตกลงมาสู่บริเวณฐานเมฆอีกครั้ง แล้วถูกพัดพาขึ้นไปอีก เป็นวงจรติดต่อกันไปหลายๆ ครั้ง ในแต่ละรอบ ลูกเห็บก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้มีลักษณะเป็นชั้นเหมือนหัวหอม โดยมีชั้นแข็งและชั้นอ่อนสลับกันไป เนื่องจากขณะที่ลูกเห็บเติบโตนั้นมีการเคลื่อนที่ผ่านสลับกันระหว่างสภาวะเปียกภายในเมฆและสภาวะแห้งภายนอก ลูกเห็บเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะเมื่อเกิดผสมผสานเข้ากับลมกำลังแรง สำหรับลูกเห็บที่เกิดในประเทศไทยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงที่เปลี่ยนฤดูจากฤดูหนาวไปเป็นฤดูร้อน อาจทำความเสียหายให้แก่บ้านเรือนและพื้นที่การเกษตรได้

ลูกเห็บอาจมีขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางหลายเซนติเมตร

เมฆฝนฟ้าคะนองบางครั้งมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นด้วย ฟ้าผ่า (lightning) เกิดจากการถ่ายประจุไฟฟ้าที่ต่างขั้วกันภายในเมฆฝนฟ้าคะนอง ฟ้าผ่าอาจเกิดขึ้นภายในเมฆก้อนใดก้อนหนึ่ง หรือจากเมฆก้อนหนึ่งไปสู่เมฆอีกก้อนหนึ่ง หรือจากเมฆไปสู่อากาศที่อยู่รอบๆ หรือจากเมฆลงสู่พื้นโลก ซึ่งส่วนใหญ่แล้วฟ้าผ่ามักเกิดขึ้นภายในเมฆก้อนใดก้อนหนึ่ง มีเพียงประมาณร้อยละ ๒๐ เป็นฟ้าผ่าที่เกิดขึ้นระหว่างเมฆ หรือจากเมฆสู่พื้นโลก ฟ้าผ่าสามารถทำให้อากาศที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านมีความร้อนสูงขึ้นถึง ๓๐,๐๐๐ องศาเซลเซียส หรือร้อนสูงกว่าอุณหภูมิผิวดวงอาทิตย์ถึง ๕ เท่า ความร้อนที่สูงมากนี้ทำให้อากาศขยายตัวอย่างรวดเร็ว เกิดเป็นคลื่นที่แปลงสภาพเป็นคลื่นเสียงที่เรียกว่า *ฟ้าร้อง* (thunder) และจากการที่ความเร็วของแสงที่เกิดจากฟ้าผ่า และความเร็วของเสียงที่ได้ยินจากฟ้าร้องมีความแตกต่างกันมาก ทำให้เราสามารถคำนวณระยะทางที่เกิดฟ้าผ่าได้ ในบางกรณีเราจะสังเกตเห็นฟ้าผ่า แต่ไม่ได้ยินฟ้าร้อง ทั้งนี้เพราะบรรยากาศซึ่งเป็นตัวกลางได้หักเหและรบกวนคุณภาพของคลื่นเสียง

ฟ้าผ่าเกิดจากการถ่ายประจุไฟฟ้าจากอากาศสู่พื้นโลก

๒. พายุฤดูร้อน

พายุฤดูร้อนเป็นพายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดในช่วงการเปลี่ยนฤดูจากฤดูหนาวไปสู่ฤดูร้อน และช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูฝน พายุนี้เป็นพายุประจำถิ่นที่มักเกิดขึ้นในบริเวณประเทศไทยตอนบนเมื่ออากาศในช่วงเปลี่ยนฤดูมีความชื้นสูงและร้อน ในขณะที่ความกดอากาศสูงก็ยังคงแผ่ลงมาเป็นครั้งคราว นำอากาศที่แห้งและเย็นกว่ามาผสมผสาน ทำให้เกิดมวลอากาศที่อเสถียรภาพ มีการแลกเปลี่ยนมวลกันในแนวดิ่ง เกิดการยกตัวของมวลอากาศอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดเมฆฝนฟ้าคะนองขนาดใหญ่กว่าปกติและมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้น ในบางครั้งทำให้เกิดลูกเห็บตก ทำความเสียหายให้แก่บ้านเรือนและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ๆ ได้

พายุฤดูร้อนมักเกิดในเดือนมีนาคม เมษายน และต้นเดือนพฤษภาคมก่อนเริ่มต้นฤดูฝน แผ่นดินได้รับรังสีดวงอาทิตย์มากกว่าในช่วงอื่นๆ ของปี ทำให้อากาศที่อยู่เหนือพื้นผิวโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น กระแสลมในช่วงนี้พัดเข้าสู่ประเทศไทยจากทางตอนใต้หรือตะวันออกเฉียงใต้ คือจากทางด้านอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ หากในเวลาเดียวกันมีลมฝ่ายเหนือพัดผ่านมาจากประเทศจีน ทำให้กระแสลมซึ่งมีมวลอากาศที่มีคุณสมบัติต่างกัน คือกระแสลมใต้ หรือตะวันออกเฉียงใต้เป็นอากาศร้อนและชื้นพัดผ่านทะเลมา และกระแสลมเหนือเป็นอากาศแห้งและเย็นพัดผ่านพื้นทวีปมา จะทำให้

เกิดพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงได้เป็นแห่งๆ บางโอกาสจะมีลมพัดแรงเป็นเวลา ๑๐ - ๑๕ นาที หรืออาจนานกว่านั้นก็ได้ และมีลมกระโชกเป็นครั้งคราว โดยอาจมีกำลังแรงถึง ๔๐ นอต หรือ ๗๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทำให้เกิดความเสียหายได้ แต่เกิดในบริเวณไม่กว้างนัก คือ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ ๒๐ - ๓๐ ตารางกิโลเมตร พายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆ ตั้งแต่ประมาณ ๓๐ - ๔๐ นาที ถึง ๒ - ๓ ชั่วโมง

๓. พายุหมุนเขตร้อน (tropical cyclone)

๓.๑ ความหมายของพายุหมุนเขตร้อน

พายุหมุนเขตร้อน คือ พายุหมุนที่เกิดในภูมิอากาศเขตร้อน ส่วนใหญ่มักเกิดในบริเวณระหว่างละติจูด ๕ - ๒๐ องศาเหนือและใต้ พายุนี้ก่อกำเนิดเหนือพื้นมหาสมุทรที่อุ่นและมีอุณหภูมิสูงกว่า ๒๖ - ๒๗ องศาเซลเซียสขึ้นไป และอาศัยแรงเหวี่ยงจากการหมุนรอบตัวเองของโลก หรือแรงคอริออลิส (Coriolis Force) เป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้พายุหมุนอยู่ตลอดเวลา โดยแรงเหวี่ยงนี้มีค่าน้อยลงเมื่อเข้าใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตร

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกได้จำแนกพายุหมุนเขตร้อนออกเป็น ๔ ระดับ

๑. พายุดีเปรสชัน (depression) เป็นพายุหมุนเขตร้อนที่มีความเร็วลมต่ำสุด คือ มีอัตราเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุไม่เกิน ๓๔ นอต หรือ ๖๓ กิโลเมตรต่อชั่วโมง จัดเป็นพายุกำลังอ่อน

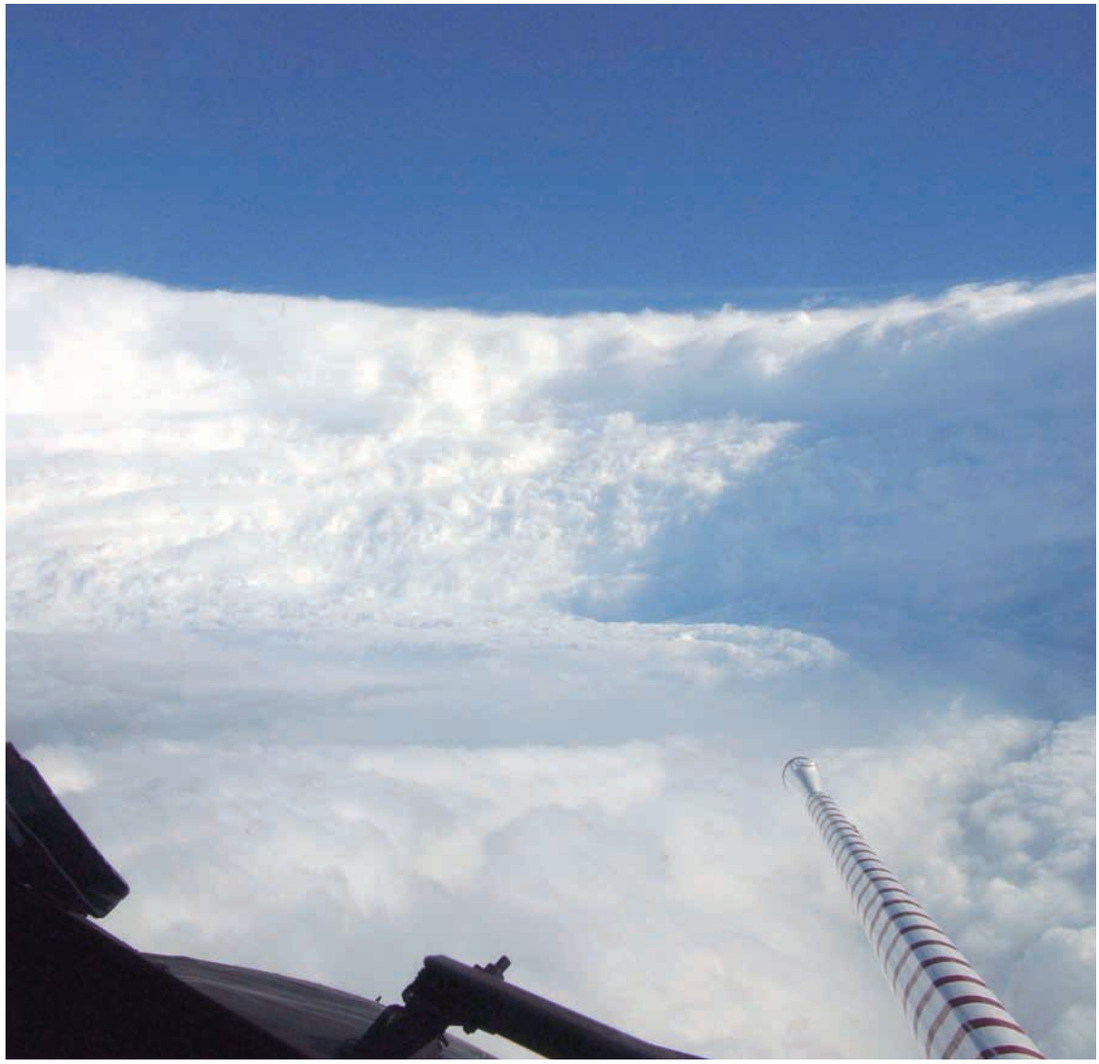
๒. พายุเขตร้อน (tropical storm) เป็นพายุหมุนที่มีอัตราความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางระหว่าง ๓๔ - ๔๗ นอต หรือ ๖๓ - ๘๗ กิโลเมตรต่อชั่วโมง จัดเป็นพายุกำลังปานกลาง

๓. พายุเขตร้อนอย่างรุนแรง (severe tropical storm) เป็นพายุหมุนที่มีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางระหว่าง ๔๘ - ๖๓ นอต หรือ ๘๘ - ๑๑๘ กิโลเมตรต่อชั่วโมง จัดเป็นพายุกำลังแรง

๔. พายุไต้ฝุ่น (typhoon) เป็นพายุที่มีความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางตั้งแต่ ๖๔ นอต หรือ ๑๑๙ กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป จัดเป็นพายุกำลังแรงมากที่สุด

ทั้งนี้ "พายุไต้ฝุ่น" เป็นชื่อเรียกพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก ซึ่งรวมทั้งในทะเลจีนใต้และอ่าวไทยด้วย พายุหมุนเขตร้อนหากเกิดในบริเวณมหาสมุทรอื่นมีชื่อเรียกและการจำแนกความรุนแรงของพายุแตกต่างกันไป อาทิ บริเวณมหาสมุทรอินเดียด้านทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอลเรียกพายุหมุนที่มีอัตราเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่ ๓๔ นอต (๖๓ กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ว่า *พายุไซโคลน* (tropical cyclone) ในบริเวณชายฝั่งทวีปออสเตรเลียเรียกพายุหมุนที่อัตราเร็วลมสูงสุดเกิน ๖๔ นอต (๑๑๙ กิโลเมตรต่อชั่วโมง) ว่า *พายุไซโคลนรุนแรง* (severe tropical cyclone) ส่วนพายุหมุนเขตร้อนที่มีอัตราเร็วลมเกิน ๖๔ นอต ที่เกิดในมหาสมุทรแอตแลนติกมีชื่อเรียกว่า *พายุเฮอร์ริเคน* (hurricane)

ในบริเวณที่ลมพายุไต้ฝุ่นพัดเข้าหานั้น จะเกิดท้องฟ้ามืดครึ้ม และลมจะพัดแรงขึ้น เมื่อเคลื่อนที่เข้าใกล้ฝั่ง จะทำให้เกิดฝนตกหนัก ลมพัดแรงมาก คลื่นในทะเลซัดเข้าหาฝั่ง ภาวะน้ำท่วมกะทันหันอาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากฝนที่ตกหนัก ในขณะที่ลมจากพายุไต้ฝุ่นก็สามารถขุดรากถอนโคนต้นไม้ ทำให้บ้านเรือนพังทลายลง และเรือในทะเลโยนตัวไปมาหรืออับปางลงได้

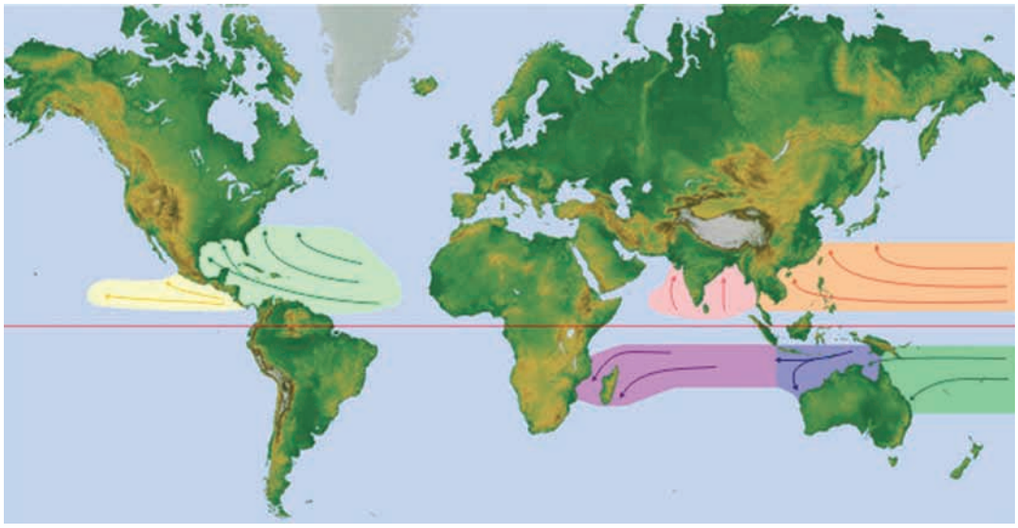


ภายในบริเวณของพายุเฮอร์ริเคน ซึ่งเป็นบริเวณลมสงบ ภาพนี้ถ่ายจากเครื่องบินสำรวจพายุขององค์การอุตุนิยมวิทยาสหรัฐอเมริกา

๓.๒ การก่อตัวและแหล่งกำเนิดของพายุหมุนเขตร้อน

พายุหมุนเขตร้อนมักก่อตัวขึ้นเหนือมหาสมุทรในเขตร้อนที่ละติจูด ๕ - ๒๐ องศาเหนือและใต้ ซึ่งน้ำในมหาสมุทรบริเวณนั้นอุ่นพอที่จะทำให้เกิดการระเหยของน้ำขึ้น พายุหมุนเขตร้อนสามารถก่อตัวได้ต่อเมื่อพื้นมหาสมุทรมีอุณหภูมิสูงกว่า ๒๖ - ๒๗ องศาเซลเซียส และบรรยากาศบริเวณนั้นสงบ ซึ่งมักอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนในซีกโลกเหนือ ภายใต้สภาวะดังกล่าว น้ำทะเลจำนวนมากจะระเหยไปในบรรยากาศต่อมา ไอน้ำดังกล่าวกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเล็กจำนวนมากแล้วกลายเป็นเมฆและฝนต่อไป โดยในกระบวนการกลั่นตัวของไอน้ำนั้นจะมีการคายพลังงานแฝงออกมา พลังงานนี้เมื่อรวมกับแรงที่เกิดจากการหมุนตัวของโลกหรือแรงคอริออลิสแล้ว ก็จะเป็นตัวการขับเคลื่อนพายุหมุนเขตร้อน ทั้งนี้ พายุหมุนเขตร้อนตามปกติจะไม่เกิดบริเวณเส้นศูนย์สูตร เนื่องจากไม่มีแรงคอริออลิสพอที่จะทำให้เกิดการหมุนของลมพายุ

ขั้นตอนแรกของการเกิดพายุหมุนเขตร้อน คือ การก่อตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอย่างแรง ที่เกิดขึ้นในกระแสลมค้าที่พัด



บริเวณต่างๆ ของโลกที่เกิดพายุหมุนเขตร้อน แนวลูกศรแสดงเส้นทางที่พายุมักเคลื่อนตัวไป

จากตะวันออกไปตะวันตก ซึ่งมีกระบวนการพาความร้อนเกิดขึ้นเนื่องจากพัดผ่านพื้นน้ำที่อุ่นมาก ทำให้การระเหยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในน้ำที่มีอุณหภูมิสูงกว่า ๒๖ - ๒๗ องศาเซลเซียส ขณะที่อากาศลอยสูงขึ้นไปไอน้ำก็จะกลั่นตัวเป็นหยดน้ำเล็กเป็นส่วนหนึ่งของเมฆ และในขณะเดียวกันก็ปลดปล่อยพลังงานแฝงจำนวนมากสู่บรรยากาศ นอกจากนี้อากาศอุ่นเหนือพื้นทะเลที่เคลื่อนตัวลอยสูงขึ้นไปดังกล่าว ทำให้เกิดบริเวณความกดอากาศต่ำใกล้พื้นน้ำ ซึ่งเป็นตัวการทำให้เกิดลมที่หมุนพัดพาเข้าสู่บริเวณดังกล่าว ลมที่หมุนจะพัดหอบเอาอากาศที่มีความชื้นสูงจากพื้นมหาสมุทรอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการเกิดพายุหมุนได้ แล้วพัฒนาต่อไปเป็นพายุดีเปรสชัน พายุเขตร้อน และพายุไต้ฝุ่นตามความแรงของลมหมุนนี้

พายุหมุนเขตร้อนมีแหล่งกำเนิดที่พบบ่อย คือ

๑. บริเวณด้านตะวันตกในเขตร้อนของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือ

๒. บริเวณตอนเหนือของมหาสมุทรอินเดีย

๓. บริเวณตอนใต้ของมหาสมุทรอินเดีย

๔. น่านน้ำในเขตร้อนใกล้ทวีปออสเตรเลีย

๕. น่านน้ำเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก บริเวณด้านตะวันตกของประเทศเม็กซิโกและอเมริกากลาง

๖. เขตร้อนของมหาสมุทรแอตแลนติกทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา

ทั้งนี้ ไม่ปรากฏว่าเกิดพายุหมุนเขตร้อนในบริเวณทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกในซีกโลกใต้ และบริเวณมหาสมุทรแอตแลนติกในซีกโลกใต้ เพราะในบริเวณดังกล่าวน้ำค่อนข้างเย็นเป็นบริเวณกว้าง ส่วนบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก รวมทั้งทะเลจีนใต้เป็นบริเวณที่มีพายุหมุนเขตร้อนชุกที่สุด หรือประมาณ ๓๐ กว่าลูกในทุกๆ ปี

๔. เหตุการณ์พายุหมุนเขตร้อนที่รุนแรงในประเทศไทย

บริเวณเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก รวมทั้งทะเลจีนใต้และอ่าวไทย มีพายุหมุนเขตร้อนที่มีความรุนแรงถึงระดับพายุไต้ฝุ่นทุกๆ ปี แต่ไม่บ่อยนักที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยโดยผ่านปลายแหลมญวน ส่วนในทะเลอันดามัน พายุไซโคลนที่ก่อตัวบางครั้งก็เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือ

ซึ่งก่อให้เกิดคลื่นทะเลที่เป็นอุปสรรคหรืออันตรายต่อการเดินเรือ โดยเฉพาะการเดินเรือประมงชายฝั่ง รวมทั้งบางครั้งอาจทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยด้วย

หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่แม้มีอัตราลมที่หมุนรอบตัวเองไม่รุนแรงพอที่จะเป็นพายุดีเปรสชัน ก็อาจเคลื่อนที่และนำฝนเข้าสู่พื้นที่ของประเทศไทยได้เช่นกัน ดังเช่น การเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ และการเกิดอุทกภัยในอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ นอกจากนี้แม้ว่าพายุหมุนเขตร้อนยังไม่ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย แต่ในบางครั้งพายุเหล่านี้มีอิทธิพลทำให้ลมมรสุมที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังแรง และพัดหอบเอาความชื้นเข้าสู่ประเทศไทย ทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้าง และเป็นเวลานาน ก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ เช่น ในกรณีของอุทกภัยน้ำก้อ-น้ำชุน ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔

เหตุการณ์การเกิดน้ำท่วมใหญ่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ เกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง แต่กำลังลมสูงสุดน้อยกว่าพายุดีเปรสชัน ได้ก่อตัวขึ้นในบริเวณอ่าวไทย แล้วเคลื่อนตัวช้าๆ จากนอกชายฝั่งเข้าสู่บริเวณจังหวัดสงขลา ทำให้กลุ่มเมฆปกคลุมและฝนตกต่อเนื่องในจังหวัดสงขลา ส่งผลให้ปริมาณน้ำในพื้นที่มีมากเกินขีดความสามารถของระบบระบายน้ำของตัวอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งมีข้อจำกัดจากสิ่งกีดขวางทางน้ำ เช่น คันถนน ทำให้เกิดน้ำไหลหลากเข้าท่วมเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ในตอนกลางดึกของวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก

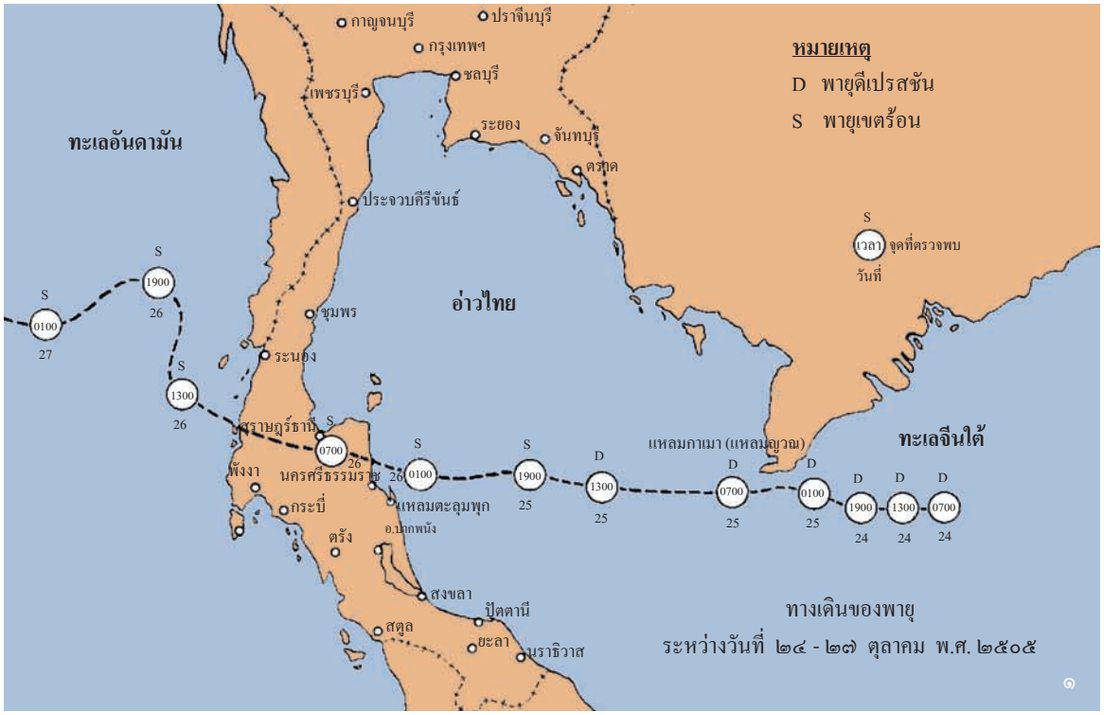
ในกรณีอุทกภัยที่เกิดที่อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่นั้น ในต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ หย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวในทะเลอันดามัน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ได้เคลื่อนผ่านด้านตะวันตกของประเทศไทย แล้วเคลื่อนตัวอย่างช้าๆ ผ่านจังหวัดสุโขทัยและแพร่ ทำให้มีเมฆฝนปกคลุมในบริเวณดังกล่าวเป็นเวลานาน และเกิดฝนตกชุกหนาแน่น จนทิวเขาที่อยู่รอบๆ ในบริเวณอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัยไม่สามารถรองรับและอุ้มน้ำไว้ได้ ดังนั้น ช่วงกลางดึกของคืนวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ น้ำป่าจำนวนมากได้ทะลักบ่าจากภูเขาสูงลงถล่มหลายหมู่บ้านในตำบลแม่พุง ตำบลสรอย และตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น บางแห่งระดับน้ำสูงถึง ๒ เมตร ทำลายบ้านเรือนรวม ๑๙๓ หลัง ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ๑๗,๐๙๓ คน มีผู้เสียชีวิต ๓๔ คน บาดเจ็บ ๕๘ คน สูญหายไป ๔ คน คิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ ๔๐ ล้านบาท นับเป็นความเสียหายอย่างหนักครั้งแรกในรอบ ๕๐ ปี ของจังหวัดแพร่

ถัดมาเพียง ๓ เดือน ได้เกิดอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักเป็นเวลานานสืบเนื่องมาจากพายุเขตร้อน “อุซะงิ” ในทะเลจีนใต้บริเวณตอนใต้ของเกาะไหหลำ ได้เคลื่อนตัว

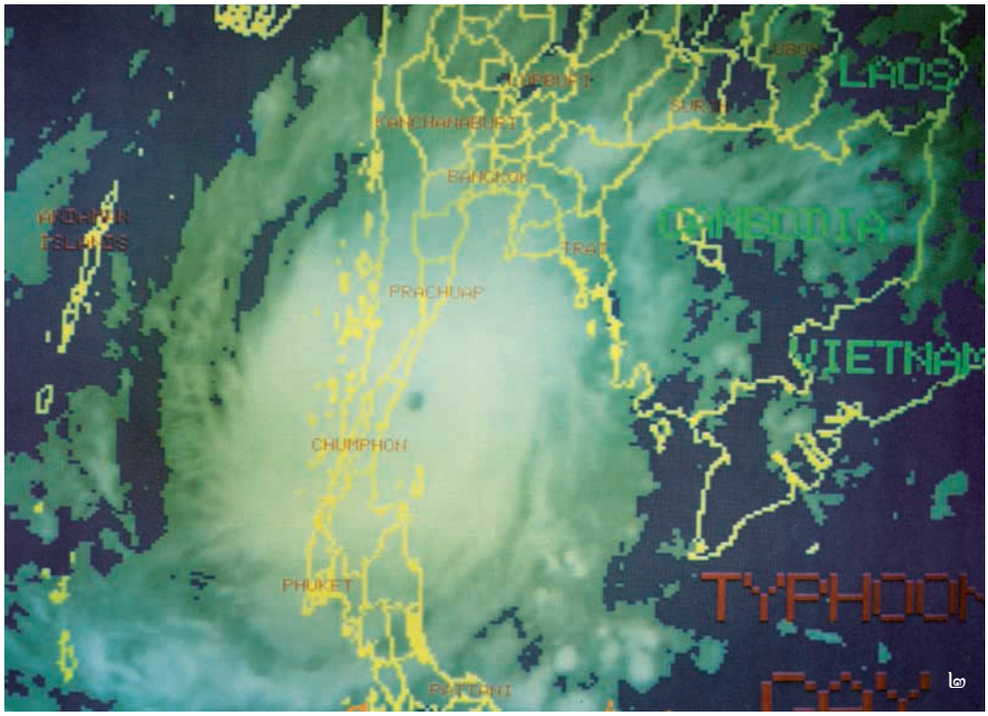
ขึ้นชายฝั่งประเทศเวียดนาม และเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก่อนเข้าสู่ประเทศไทย ส่งผลให้ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้น นำพาฝนตกชุกเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันบริเวณทิวเขาของจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ฝนที่ตกนี้ไม่ได้มาจากพายุโดยตรง ในที่สุดเมื่อกลางดึกของคืนวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๔ น้ำป่าปริมาณมากมายจากภูเขาสูงในเขตอำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ไหลหลากลงมา ทำให้เกิดการพังทลายของแนวดินตามไหล่เขาหลายสิบแนวในเวลาไล่เลี่ยกัน เกิดเป็นโคลนดินที่อุ้มน้ำพัดพาทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าให้ไหลลงสู่ที่ราบเบื้องล่างอย่างรวดเร็ว ในตำบลน้ำก้อ และตำบลน้ำชุน อำเภอหล่มสัก ถล่มบ้านเรือนราษฎรเสียหายกว่า ๒,๐๐๐ หลังคาเรือน มีผู้เสียชีวิตถึง ๑๒๖ คน และสูญหาย ๑๑ ราย

ส่วนพายุหมุนเขตร้อนที่มีอิทธิพลต่อลักษณะอากาศในประเทศไทยมักมาจากทะเลจีนใต้ ตั้งแต่ประมาณเดือนพฤษภาคมถึงเดือนพฤศจิกายน พายุหมุนเขตร้อนนี้แม้มีความรุนแรงระดับพายุไต้ฝุ่นขณะอยู่ในทะเลจีนใต้ แต่มักอ่อนกำลังลงเมื่อขึ้นฝั่งเนื่องจากการสูญเสียพลังงานและอิทธิพลจากความฝืดของพื้นทวีป ดังนั้น พายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย และมีอิทธิพลโดยตรงจึงมักเป็นเพียงพายุดีเปรสชัน ที่มีอัตราเร็วลมไม่รุนแรงมาก และส่งผลให้ฝนตกไม่หนักมาก แต่ต่อเนื่องเป็นบริเวณกว้าง พายุหมุนเขตร้อนที่เข้าสู่ประเทศไทยและทำความเสียหายอย่างมากมายต่อทรัพย์สินและชีวิตของประชาชน ที่เป็นที่รู้จักกันดี คือ พายุเขตร้อน “แฮร์เรียต” (Harriet) ที่พัดผ่านอ่าวไทยเข้าฝั่งแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ และพายุไต้ฝุ่น “เกย์” (Gay) ที่พัดผ่านอ่าวไทยเข้าสู่อำเภอปะทิว และอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒

พายุ “แฮร์เรียต” ถือเป็นพายุเขตร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเป็นลูกแรก นับตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ ที่มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพายุอย่างเป็นทางการ พายุนี้แรกเริ่มก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ใกล้ปลายแหลมญวน ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ จากนั้นค่อยๆ เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเข้าสู่อ่าวไทย พร้อมกันนั้นพายุนี้ได้พัฒนาตัวมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดสงขลาประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร ในตอนเช้าของวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ก่อนค่อยๆ เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และทวีกำลังแรงเพิ่มขึ้นเป็นพายุเขตร้อน เมื่อขึ้นฝั่งบริเวณแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเวลาประมาณ ๑๙.๐๐ น. ของวันเดียวกัน โดยความเร็วลมสูงสุดวัดได้ที่สถานีตรวจอากาศนครศรีธรรมราช สูงถึง ๙๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง นอกจากลมที่พัดแรงแล้ว พายุลูกนี้ยังนำพาคลื่นทะเลซัดเข้าฝั่ง ทำให้น้ำทะเลหนุนเข้าในอ่าวปากพนัง พัดพาบ้านเรือนราษฎรเสียหายอย่างมากมาย มีผู้เสียชีวิตกว่า ๙๐๐ คน



พายุหมุนเขตร้อนที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยโดยตรงอีกลูกหนึ่ง คือ พายุไต้ฝุ่น "เกย์" ซึ่งเป็นพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยลูกแรกที่มีความรุนแรงถึงระดับพายุไต้ฝุ่น พายุนี้เริ่มก่อตัวเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ ในบริเวณตอนใต้ของอ่าวไทย และเคลื่อนตัวขึ้นไปทางตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ เดิมพายุลูกนี้มีทิศทางมุ่งเข้าหาฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อมา ในตอนเช้าของวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ พายุนี้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นจนถึงระดับพายุไต้ฝุ่น และเปลี่ยนทิศทางไปทางเหนือ พายุไต้ฝุ่น "เกย์" ได้เคลื่อนตัวผ่านฐานขุดเจาะน้ำมันของบริษัทยูโนแคลในอ่าวไทย ทำให้เรือขุดเจาะชื่อ "ซีเครสต์" (Sea Crest) พลิกคว่ำ มีเจ้าหน้าที่ประจำเรือเสียชีวิต ๙๑ คน พายุไต้ฝุ่น "เกย์" ได้ทวีกำลังแรงเพิ่มขึ้นโดยมีอัตราเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางพายุถึง ๑๐๐ นอต ก่อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่บริเวณรอยต่อระหว่างอำเภอปะทิว



๑. เส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุเขตร้อน "แฮร์เรียต" ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕

๒. ภาพถ่ายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา GMS แสดงพายุไต้ฝุ่น "เกย์" ขณะอยู่เหนืออ่าวไทย และกำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ชายฝั่ง

ความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่น "เกย์" ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

กับอำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ในตอนเช้าของวันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ เมื่อเวลาประมาณ ๑๐.๓๐ น. ปรากฏว่า นอกจากทำให้มีผู้เสียชีวิตและทำความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในพื้นที่ของจังหวัดชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ โดยมีน้ำท่วมและดินถล่มในหลายพื้นที่แล้ว พายุนี้ยังส่งผลกระทบต่อจังหวัดใกล้เคียงตามชายฝั่งอ่าวไทย รวมทั้งจังหวัดตามชายฝั่งทะเลตะวันออกด้วย มีผู้เสียชีวิตกว่า ๕๐๐ คน สูญหายกว่า ๔๐๐ คน ทรัพย์สินของทางราชการและเอกชนเสียหายไม่ต่ำกว่า ๑ หมื่นล้านบาท เรือกสวนไร่นาเสียหายกว่า ๙ แสนไร่ เรือประมงจมลงสู่ใต้ท้องทะเลประมาณ ๕๐๐ ลำ ศพลูกเรือลอยเกลื่อนทะเลและสูญหายไปเป็นจำนวนมาก นับเป็นการสูญเสียจากพายุไต้ฝุ่นครั้งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

๕. สถิติพายุหมุนเขตร้อนที่เข้าสู่ประเทศไทย

ฤดูกาลของการเกิดพายุหมุนเขตร้อนในทะเลจีนใต้หรืออ่าวไทยนั้น เกิดในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม หรือพฤศจิกายน ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมมักไม่ปรากฏมากนัก อาจมีเพียง ๑ - ๒ ลูก แต่ในช่วงเดือนสิงหาคมและกันยายนอาจมีถึง ๓ - ๔ ลูก พายุที่เกิดในช่วงนี้มักจะขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนาม แล้วค่อยๆ อ่อนกำลังลงตามลำดับ ไม่มีอันตรายจากลมแรง แต่พายุที่เกิดในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนส่วนใหญ่จะผ่านมาทางตอนใต้ของปลายแหลมญวน หากเป็นพายุใหญ่เคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทยอาจทำให้เกิดความเสียหายได้ เช่น พายุเขตร้อน "เฮร์เรียต" และพายุไต้ฝุ่น "เกย์" ที่ได้กล่าวมาแล้ว

ส่วนพายุหมุนเขตร้อนในทะเลอันดามันเกิดได้ใน ๒ ช่วงเวลาของปี คือ ในเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคมช่วงหนึ่ง และในกลางเดือนตุลาคมถึงธันวาคมอีกช่วงหนึ่ง โดยเกิดมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายน และเกิดมากรองลงมาในเดือนพฤษภาคม

ตารางในหน้าถัดไปเป็นสถิติพายุหมุนเขตร้อนที่เข้าสู่เขตประเทศไทยตั้งแต่มีการบันทึกอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๔ เป็นต้นมา ช่วงที่พายุหมุนเขตร้อนเข้าสู่ประเทศไทยมากที่สุดเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม รองลงมาคือเดือนกันยายน จำนวนพายุหมุนเขตร้อนที่เข้าสู่ประเทศไทยโดยเฉลี่ยมีประมาณ ๓ ลูกต่อปี

สถิติพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนเข้าสู่เขตประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔ - ๒๕๕๑

	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	รวม
๒๔๙๔							๑		๑				๒
๒๔๙๕								๑	๑	๔			๖
๒๔๙๖						๑							๑
๒๔๙๗										๑			๑
๒๔๙๘									๑				๑
๒๔๙๙											๑		๑
๒๕๐๐										๑			๑
๒๕๐๑							๑	๑	๑	๑			๔
๒๕๐๒									๑	๑			๒
๒๕๐๓									๑	๑	๑		๓
๒๕๐๔				๑	๒			๑		๒			๖
๒๕๐๕							๑		๑	๑	๑		๔
๒๕๐๖							๑		๒	๑	๑		๕
๒๕๐๗									๒	๔	๒	๑	๙
๒๕๐๘								๒	๖			๑	๙
๒๕๐๙						๑				๒	๒	๑	๖
๒๕๑๐									๑	๓	๑		๕
๒๕๑๑								๒		๑	๑		๔
๒๕๑๒						๑	๑		๒	๑	๑		๖
๒๕๑๓								๑	๒	๒	๒		๗
๒๕๑๔							๒		๑	๑			๔
๒๕๑๕						๑			๒	๑		๑	๕
๒๕๑๖							๑	๑	๑	๑	๒		๖
๒๕๑๗								๑		๑	๑	๑	๔
๒๕๑๘					๑				๒				๓
๒๕๑๙													๐
๒๕๒๐									๑		๑		๒
๒๕๒๑							๑	๑	๒		๑		๕
๒๕๒๒								๑	๑				๒
๒๕๒๓					๑				๒		๑		๔
๒๕๒๔										๑			๑
๒๕๒๕					๑				๑				๒
๒๕๒๖						๑				๓	๑		๕
๒๕๒๗						๑				๑	๑		๓
๒๕๒๘									๑	๒			๓
๒๕๒๙									๑	๑			๒
๒๕๓๐								๑					๑
๒๕๓๑										๑			๑
๒๕๓๒					๑					๒	๑		๔
๒๕๓๓								๑		๒			๓
๒๕๓๔								๑		๑			๒
๒๕๓๕									๑	๒	๑		๔
๒๕๓๖							๑	๑			๑	๑	๔
๒๕๓๗							๑		๑				๒
๒๕๓๘								๑					๑
๒๕๓๙									๑	๑	๒		๔
๒๕๔๐									๑		๑		๒
๒๕๔๑											๑	๑	๒
๒๕๔๒										๑		๑	๒
๒๕๔๓								๑	๑		๑		๓
๒๕๔๔								๑					๑
๒๕๔๕													๐
๒๕๔๖							๑			๑			๒
๒๕๔๗						๑					๑		๒
๒๕๔๘									๓				๓
๒๕๔๙										๑		๑	๒
๒๕๕๐					๑			๑		๑			๓
๒๕๕๑									๑				๑
รวม (ลูก)				๑	๗	๗	๑๒	๒๐	๔๖	๕๑	๓๐	๙	๑๙๓
เฉลี่ย (ลูก)				๐.๐๒	๐.๑๒	๐.๑๒	๐.๒๑	๐.๓๔	๐.๗๙	๐.๙๘	๐.๕๓	๐.๑๖	๓.๑๖
ร้อยละ				๐.๕	๓.๘	๓.๘	๖.๖	๑๐.๙	๒๕.๑	๒๗.๙	๑๖.๔	๔.๙	๑๐๐

ที่มา : กลุ่มภูมิอากาศ สำนักพัฒนาอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑

ตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ปรากฏว่าพายุหมุนเขตร้อนที่มีกำลังแรงเป็นพายุเขตร้อนหรือพายุไต้ฝุ่น เมื่อเคลื่อนตัวผ่านประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๔๙๔ - พ.ศ. ๒๕๔๘ มีรวมทั้งหมด ๑๒ ลูก คือ

๑. พายุไต้ฝุ่น "เว้" (Vae) ก่อตัวเป็นพายุดีเปรสชันเหนือมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนไปทางใต้ และทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเขตร้อน และพายุไต้ฝุ่นตามลำดับ พายุนี้ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนาม เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ขณะที่ยังมีกำลังแรงเป็นพายุไต้ฝุ่น ต่อมา พายุนี้ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยด้านจังหวัดตราด ในวันที่ ๒๒ ตุลาคม เมื่ออ่อนกำลังลงเป็นพายุเขตร้อน ทำให้เกิดน้ำท่วมหลายแห่งในจังหวัดชลบุรี จันทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากเรือใบล่มในทะเลจำนวนหนึ่งด้วย

๒. พายุเขตร้อน "แฮร์เรียต" (Harriet) เริ่มก่อตัวเป็นพายุดีเปรสชันเหนือทะเลจีนใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ แล้วเคลื่อนตัวสู่อ่าวไทยตอนล่างเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม พร้อมกับทวีกำลังเป็นพายุเขตร้อน แล้วเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่บริเวณแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาคใต้เป็นอย่างมาก ตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงไปถึงจังหวัดนราธิวาส รวม ๑๒ จังหวัด มีผู้เสียชีวิต ๙๓๕ คน บ้านเรือนพังทลายกว่า ๕๐,๐๐๐ หลัง ไร่นาเสียหายนับแสนไร่ รวมค่าเสียหายกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท

๓. พายุไต้ฝุ่น "ทิลดา" (Tilda) ก่อตัวในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก ในช่วงวันที่ ๑๔ - ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๐๗ ต่อมา ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นเมื่อเคลื่อนตัวสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน และได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุเขตร้อนเคลื่อนตัวผ่านเกาะไหหลำ แล้วขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดนครพนมขณะเป็นพายุเขตร้อน เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน นำฝนตกหนักสู่หลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แหลมตะลุมพุก จ. นครศรีธรรมราช เป็นบริเวณที่พายุเขตร้อน "แฮร์เรียต" ขึ้นฝั่งในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก

๔. พายุไต้ฝุ่น "ดอริส" (Doris) ก่อตัวขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ แล้วเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ในวันที่ ๒ กันยายน ขณะที่มีกำลังแรงเป็นพายุไต้ฝุ่น ต่อมา พายุได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุเขตร้อน และเคลื่อนตัวผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แล้วเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านจังหวัดนครพนม

๕. พายุเขตร้อน "รูท" (Ruth) ก่อตัวในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓ และเคลื่อนตัวผ่านปลายแหลมญวนเข้าสู่อ่าวไทยในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน แล้วเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ขณะมีกำลังแรงเป็นพายุเขตร้อน

๖. พายุไต้ฝุ่น "แซลลี" (Sally) ก่อตัวขึ้นในบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ และมีกำลังแรงขึ้นจนเป็นพายุเขตร้อนและพายุไต้ฝุ่นในวันต่อมา พร้อมกับเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณอ่าวไทยระหว่างวันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม ก่อนอ่อนกำลังลงเป็นพายุเขตร้อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม

๗. พายุไต้ฝุ่น "เกย์" (Gay) ก่อตัวจากพายุดีเปรสชันในบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทางทิศตะวันออกของจังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๒ และได้พัฒนาขึ้นจนกลายเป็นพายุไต้ฝุ่นขณะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ทำความเสียหายอย่างมากต่อชีวิตและทรัพย์สิน เกิดฝนตกหนัก น้ำท่วม โคลนถล่ม ทั้งในจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีเรือล่มอับปางลงในอ่าวไทยนับร้อยลำเนื่องจากลมพายุที่มีกำลังแรง และมีผู้เสียชีวิตในทะเลอีกหลายร้อยคน เป็นพายุที่มีกำลังแรงมากจากที่ได้มีการบันทึกมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๔

๑. ความเสียหายที่เกิดจากพายุไต้ฝุ่น "เกย์" บริเวณชายฝั่ง จ.ชุมพร

๒. "ซีเครสต์" (Sea Crest) เรือขุดเจาะน้ำมัน ที่ถูกพายุไต้ฝุ่น "เกย์" พัดคว่ำจมลงในอ่าวไทยใกล้ฐานขุดเจาะน้ำมันยูโนแคล มีผู้เสียชีวิต ๙๑ คน

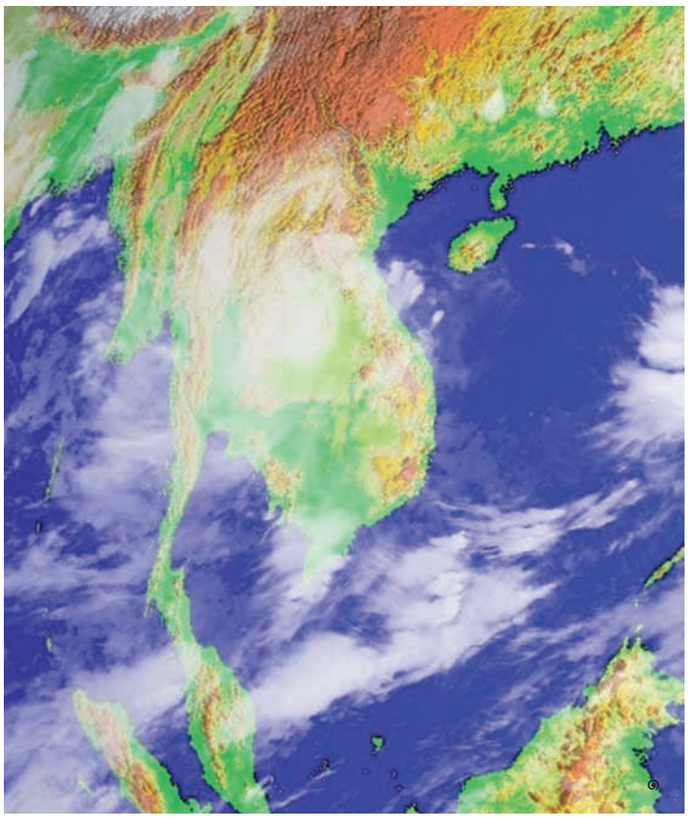
๘. พายุไต้ฝุ่น "เบกกี" (Becky) ก่อตัวในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และมีกำลังแรงเป็นพายุเขตร้อนในวันต่อมา แล้วเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนบน ต่อมาในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่น และวันที่ ๒๙ สิงหาคม ได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน ขณะอ่อนกำลังลงเป็นพายุเขตร้อน ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ได้เคลื่อนตัวเข้าสู่เขตประเทศไทยในบริเวณจังหวัดหนองคาย แล้วผ่านเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกครั้งหนึ่ง พร้อมกับอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน แล้วเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยทางด้านจังหวัดน่าน ก่อนที่จะอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณจังหวัดแพร่

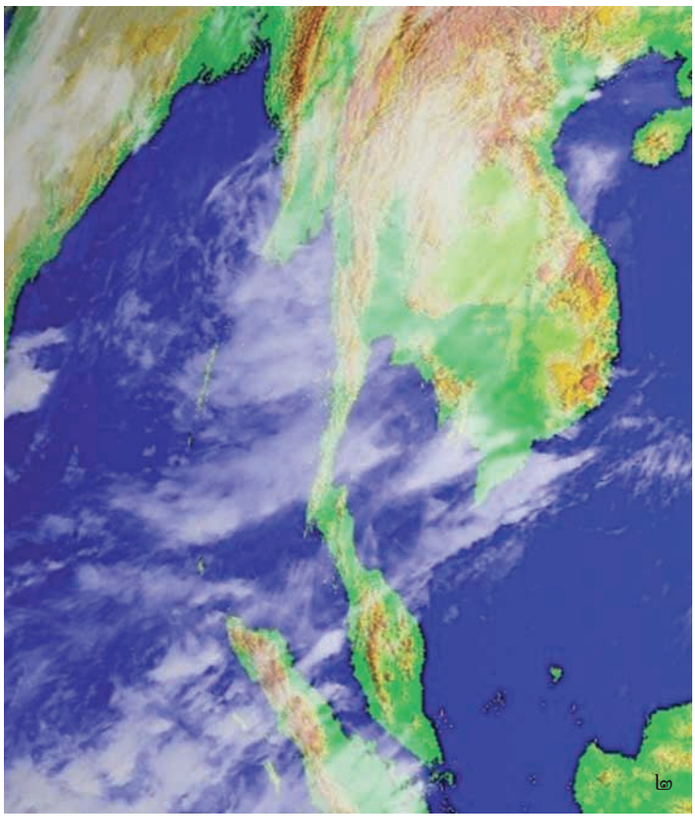
พายุนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนบน เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนและสิ่งสาธารณูปโภค รวมทั้งไร่นาจำนวนมาก

๙. พายุไต้ฝุ่น "เฟรด" (Fred) ก่อตัวในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้และทวีกำลังเป็นพายุเขตร้อน แล้วพัฒนาเป็นพายุไต้ฝุ่น ในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุเขตร้อนหลังจากเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียด-นามตอนบน และเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ผ่านจังหวัดสกลนครและอุดรธานี แล้วอ่อนกำลังเป็นพายุดีเปรสชันที่บริเวณ

๑. พายุไต้ฝุ่น "เบกกี" ในขณะอ่อนกำลังลงเป็นพายุเขตร้อนบริเวณชายแดนไทย-ลาว ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๓

๒. พายุไต้ฝุ่น "เฟรด" ในขณะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชัน บริเวณ จ. เลย ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๔





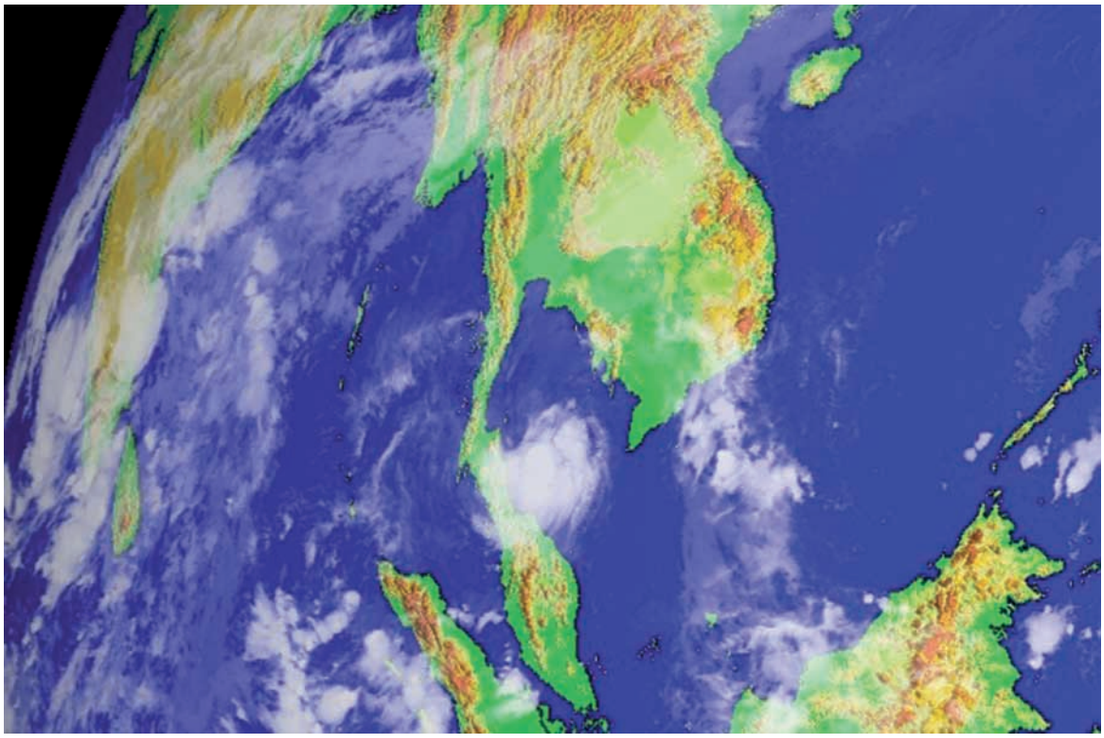
จังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม จากนั้นเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดเลย และอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในจังหวัดเพชรบูรณ์ในตอนค่ำวันเดียวกัน

พายุนี้ทำให้เกิดฝนตกหนักมากในช่วงวันที่ ๑๗ - ๑๙ สิงหาคม ทำให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้างในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก

๑๐. พายุเขตร้อน "ฟอร์เรสต์" (Forrest) ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำอยู่ระยะหนึ่ง ต่อมา ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันและพายุเขตร้อน แล้วเคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวไทย และไปขึ้นฝั่งที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะเป็นพายุเขตร้อน เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ต่อมา ได้เคลื่อนตัวผ่านจังหวัดสุราษฎร์ธานี พังงา แล้วลงสู่ทะเลอันดามัน ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน

พายุนี้ขณะเคลื่อนตัวอยู่ในอ่าวไทยจะทำให้เกิดคลื่นลมแรงจัด และเมื่อเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งก็ทำความเสียหายอย่างมากมายให้แก่บ้านเรือนและไร่นาในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานี ประเมินค่าความเสียหายมากกว่า ๓,๐๐๐ ล้านบาท

๑๑. พายุไต้ฝุ่น "ลินดา" (Linda) ก่อตัวในทะเลจีนใต้ตอนล่าง เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกและมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุเขตร้อนในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ก่อนจะเคลื่อนตัวผ่านปลายแหลมญวนเข้าสู่อ่าวไทย ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน และทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่น ต่อมา เคลื่อนตัวผ่านอ่าวไทยและอ่อนกำลังเป็นพายุเขตร้อนก่อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณ



พายุเขตร้อน "ลินดา" ขณะอยู่ในอ่าวไทยก่อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภาพถ่ายจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา GMS

อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน แล้วเคลื่อนตัวผ่านประเทศพม่าไปลงทะเลอันดามัน

พายุนี้ทำให้บริเวณอ่าวไทยมีลมแรงและคลื่นจัด เรือประมงอับปางหลายสิบลำ และเกิดฝนตกหนักในจังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และระนอง เกิดน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากในบริเวณดังกล่าว มูลค่าความเสียหายมากกว่า ๒๐๐ ล้านบาท

๑๒. พายุไต้ฝุ่น "จันทู" (Chanthu) ก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๗ ต่อมาเคลื่อนตัวเข้าสู่ทะเลจีนใต้ตอนล่าง ในวันที่ ๙ มิถุนายน ก่อนมีกำลังแรงเป็นพายุเขตร้อน เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน แล้วทวีกำลังแรงขึ้นอีกเป็นพายุไต้ฝุ่น ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ก่อนเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางและอ่อนกำลังลงเป็นพายุเขตร้อนในวันเดียวกัน จากนั้นพายุนี้ได้เคลื่อนตัวผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ ๑๓ มิถุนายน แล้วอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันเมื่อเคลื่อนตัวผ่านจังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ อุดรธานี และหนองคาย จากนั้นเข้าสู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกครั้ง โดยอ่อนกำลังเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน

พายุนี้ทำให้มีฝนตกชุกหนาแน่น เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำความเสียหายให้แก่บ้านเรือนและไร่นาเป็นอันมาก ประเมินค่าความเสียหายกว่า ๗๐ ล้านบาท

๖. การตั้งชื่อพายุหมุนเขตร้อนในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก

ถึงแม้มีการบันทึกไว้ว่า นักอุตุนิยมวิทยาชาวออสเตรเลียชื่อ คลีเมนต์ แรกกี (Clement Wragge) เป็นผู้ที่ริเริ่มในการใช้ชื่ออักษรกรีกเรียกพายุในตอนปลายคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ แต่การตั้งชื่อพายุหมุนเขตร้อนได้เริ่มใช้อย่างเป็นระบบในระหว่างช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยกองทัพสหรัฐอเมริกาได้กำหนดการเรียกชื่อพายุหมุนเขตร้อนเหนือมหาสมุทรแปซิฟิก โดยใช้ชื่อผู้หญิงต่อมา ใน พ.ศ. ๒๔๙๖ ศูนย์พายุเฮอร์ริเคนแห่งชาติสหรัฐอเมริกา จึงเริ่มตั้งชื่อให้พายุในมหาสมุทรแอตแลนติก โดยเริ่มต้นด้วยการตั้งชื่อผู้หญิงเช่นกัน จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๒๒ จึงใช้ชื่อผู้หญิงสลับกับชื่อผู้ชาย และล่าสุดคณะกรรมการนานาชาติ ที่ตั้งขึ้นโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ได้กำหนดรายชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึ้นในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันตก และทะเลจีนใต้ โดยให้แต่ละประเทศที่อยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากพายุที่เกิดขึ้นในบริเวณดังกล่าว ตั้งชื่อพายุเป็นภาษาท้องถิ่นของตน ในจำนวนชื่อที่เท่ากัน และแบ่งเป็น ๕ คอลัมน์ แต่ละคอลัมน์มี ๒๘ ชื่อ การใช้ชื่อให้เรียงตามลำดับ เริ่มต้นในคอลัมน์ที่ ๑ เมื่อหมดคอลัมน์ที่ ๑ แล้วจึงเริ่มใช้ชื่อแรกในคอลัมน์ที่ ๒ จนเมื่อครบทั้ง ๕ คอลัมน์แล้ว จึงเวียนกลับมาเริ่มต้นคอลัมน์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง รายชื่อนี้เริ่มใช้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๕ ในเวลาต่อมา บางชื่อก็ได้มีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อความเหมาะสม รายชื่อพายุดังกล่าวแสดงอยู่ในตารางหน้าต่อไป

รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ใช้กันในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้

คอลัมน์ที่ ๑			
ชื่อเขียนเป็นอักษรโรมัน	**คำอ่าน**	**ความหมาย**	**ประเทศที่มาของชื่อ**
Damrey	ดอมเรย	ช้าง	กัมพูชา
Haikui	ไห่คุ้ย	ดอกไม้ทะเล	จีน
Kirogi	ไคโรจิ	ห่านป่า	เกาหลีเหนือ
Kai-tak	ไคตั๊ก	ชื่อสนามบินเก่าของฮ่องกง	จีน (ฮ่องกง)
Tembin	เทมบิง	ราศีตุล ตาชั่ง	ญี่ปุ่น
Bolaven	โบลาเวน	ที่ราบสูง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Sanba	ซันปา	ไข่มุก	จีน (มาเก๊า)
Jelawat	เจอลาวัต	ชื่อปลาน้ำจืด	มาเลเซีย
Ewiniar	เอวิเนียร์	ชื่อเทพเจ้าแห่งพายุ	ไมโครนีเซีย
Maliksi	มาลิกซี	ความเร็ว	ฟิลิปปินส์
Gaemi	แกมี	มด	เกาหลีใต้
Prapiroon	พระพิรุณ	ชื่อเทพเจ้าแห่งฝน	ไทย
Maria	มาเรีย	ชื่อผู้หญิง	สหรัฐอเมริกา (หมู่เกาะมาเรียนา)
Son-Tinh	เซินตินห์	ดาวพระศุกร์	เวียดนาม
Bopha	โบพา	ชื่อดอกไม้/ชื่อเด็กหญิง	กัมพูชา
Wukong	หวู่คง	ชื่อพญาวานรในตำนานพระพุทธศาสนาของจีน	จีน
Sonamu	โซนามุ	ต้นสน	เกาหลีเหนือ
Shanshan	ซานซาน	ชื่อเล่นของเด็กหญิง	จีน (ฮ่องกง)
Yagi	ยางิ	ชื่อหมู่ดาวที่มีแพะเป็นเครื่องหมาย	ญี่ปุ่น
Leepi	หลี่ผี	น้ำตกที่สวยงามที่สุดทางตอนใต้ของลาว	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Bebinca	เบบินคา	ชื่อขนมชนิดหนึ่ง	จีน (มาเก๊า)
Rumbia	รุมเบีย	ต้นสาคู	มาเลเซีย
Soulik	ซูลิก	ตำแหน่งหัวหน้าเผ่าโบราณของเกาะโปนเป (Pohnpei)	ไมโครนีเซีย
Cimaron	ซีมารอน	วัวป่าในฟิลิปปินส์	ฟิลิปปินส์
Jebi	เชบี	นกนางแอ่น	เกาหลีใต้
Mangkhut	มังคุด	ชื่อผลไม้	ไทย
Utor	อูตอร์	แนวพายุฝนฟ้าคะนอง ภาษาพื้นเมืองของชาวหมู่เกาะมาร์แชลล์	สหรัฐอเมริกา (หมู่เกาะมาแชลล์)
Trami	จ่ามี	ชื่อไม้ดอก	เวียดนาม

รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ใช้กันในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้

คอลัมน์ที่ ๒			
ชื่อเขียนเป็นอักษรโรมัน	**คำอ่าน**	**ความหมาย**	**ประเทศที่มาของชื่อ**
Kong-rey	กองเรย	ชื่อสาวงามในตำนานเขมร / ชื่อภูเขา	กัมพูชา
Yutu	ยู่ทู่	กระต่ายบนดวงจันทร์ในตำนานจีน	จีน
Toraji	โทราจิ	ชื่อต้นไม้ มีดอกสวยงาม รากใช้ทำอาหารและยา	เกาหลีเหนือ
Man-yi	มานหยี่	ชื่อช่องแคบ ปัจจุบันเป็นอ่างเก็บน้ำ	จีน (ฮ่องกง)
Usagi	อุซะงิ	กระต่าย	ญี่ปุ่น
Pabuk	ปาบึก	ปลาบึก	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Wutip	หวู่ติ๊บ	ผีเสื้อ	จีน (มาเก๊า)
Sepat	เซอปัต	ปลาตีน	มาเลเซีย
Fitow	ฟิโทว์	ชื่อดอกไม้สวย มีกลิ่นหอม	ไมโครนีเซีย
Danas	ดานัส	ประสบการณ์และความรู้สึก	ฟิลิปปินส์
Nari	นารี	ดอกไม้	เกาหลีใต้
Wipha	วิภา	ชื่อผู้หญิง	ไทย
Francisco	ฟรานซิสโก	ชื่อผู้ชาย	สหรัฐอเมริกา (หมู่เกาะมาเรียนา)
Lekima	เลกีมา	ชื่อไม้ผล	เวียดนาม
Krosa	กรอซา	ปั้นจั่น	กัมพูชา
Haiyan	ไห่เยี่ยน	ชื่อนกทะเล	จีน
Podul	โพดอล	ต้นหลิว	เกาหลีเหนือ
Lingling	เหล่งเหลง	ชื่อเล่นของเด็กหญิง	จีน (ฮ่องกง)
Kajiki	คะจิกิ	ชื่อปลาทะเล	ญี่ปุ่น
Faxai	ฟ้าใส	ชื่อผู้หญิง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Peipah	เพผ่า	ปลาที่นิยมเลี้ยงในมาเก๊า	จีน (มาเก๊า)
Tapah	ตาปาห์	ชื่อปลาน้ำจืด	มาเลเซีย
Mitag	มิแทก	ชื่อผู้หญิง	ไมโครนีเซีย
Hagibis	ฮากิบิส	รวดเร็ว ว่องไว	ฟิลิปปินส์
Noguri	นิวกูรี	ชื่อสุนัขพันธุ์หนึ่งในเกาหลีใต้	เกาหลีใต้
Rammasun	รามสูร	ชื่อยักษ์ในเทพนิยายไทย	ไทย
Matmo	แมตโม	ฝนที่ตกหนัก	สหรัฐอเมริกา (หมู่เกาะมาเรียนา)
Halong	ฮาลอง	ชื่ออ่าวในเวียดนาม	เวียดนาม

รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ใช้กันในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้

คอลัมน์ที่ ๓			
ชื่อเขียนเป็นอักษรโรมัน	**คำอ่าน**	**ความหมาย**	**ประเทศที่มาของชื่อ**
Nakri	นากรี	ชื่อดอกไม้	กัมพูชา
Fengshen	ฟงเฉิน	ชื่อเทพเจ้าแห่งลม	จีน
Kalmaegi	คัลเมจิ	นกนางนวล	เกาหลีเหนือ
Fung-wong	ฟองวอง	ชื่อยอดเขา	จีน (ฮ่องกง)
Kammuri	คัมมุริ	มงกุฎ	ญี่ปุ่น
Phanfone	พันฝน	สัตว์	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Vongfong	หว่องฟง	ต่อ (ชื่อแมลง)	จีน (มาเก๊า)
Nuri	นูรี	นกแก้วหางยาวหัวสีน้ำเงินในภาษามาเลย์	มาเลเซีย
Sinlaku	ซินลากอ	ชื่อเทพธิดา	ไมโครนีเซีย
Hagupit	ฮากุปิต	เฆี่ยนตี	ฟิลิปปินส์
Changmi	ชังมี	กุหลาบ	เกาหลีใต้
Mekkhala	เมขลา	ชื่อเทพธิดาในเทพนิยายไทย	ไทย
Higos	ฮีโกส	ผลมะเดื่อ	สหรัฐอเมริกา (หมู่เกาะมาเรียนา)
Bavi	บาหวี่	ชื่อทิวเขาในภาคเหนือของเวียดนาม	เวียดนาม
Maysak	ไม้สัก	ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง	กัมพูชา
Haishen	ไห่เฉิน	ชื่อเทพเจ้าแห่งท้องทะเล	จีน
Noul	นูล	ท้องฟ้าสีแดง	เกาหลีเหนือ
Dolphin	ดอลฟิน	โลมา	จีน(ฮ่องกง)
Kujira	คุจิระ	วาฬ	ญี่ปุ่น
Chan-hom	จันหอม	ชื่อต้นไม้ (จันทน์หอม)	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Linfa	หลิ่นฟ้า	ดอกบัว	จีน (มาเก๊า)
Nangka	นังกา	ขนุน	มาเลเซีย
Soudelor	เซาเดโลร์	ชื่อหัวหน้าเผ่าในตำนานพื้นเมือง	ไมโครนีเซีย
Molave	โมลาเว	ไม้เนื้อแข็งชนิดหนึ่ง นิยมทำเครื่องเรือน	ฟิลิปปินส์
Koni	โกนี	หงส์ซึ่งส่งเสียงร้องดัง	เกาหลีใต้
Morakot	มรกต	มรกต	ไทย
Etau	เอตาว	เมฆพายุ	สหรัฐอเมริกา (เกาะปาเลา)
Vamco	หว่ามก๋อ	ชื่อแม่น้ำในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของเวียดนาม	เวียดนาม

รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ใช้กันในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้

คอลัมน์ที่ ๔			
ชื่อเขียนเป็นอักษรโรมัน	**คำอ่าน**	**ความหมาย**	**ประเทศที่มาของชื่อ**
Krovanh	กรอวาญ	ชื่อต้นไม้ (กระวาน)	กัมพูชา
Dujuan	ตู้เจี้ยน	ชื่อดอกไม้	จีน
Mujigae	มูจีเก	รุ้งกินน้ำ	เกาหลีเหนือ
Choi-wan	ฉอยหวั่น	เมฆซึ่งมีสีสันสวยงาม	จีน (ฮ่องกง)
Koppu	คอบปุ	ปล่องภูเขาไฟ หรือถ้วย	ญี่ปุ่น
Ketsana	กิสนา	ชื่อต้นไม้ (กฤษณา)	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Parma	ป้าหม่า	อาหารชนิดหนึ่งของมาเก๊า ประกอบด้วยหมูแฮม ตับไก่ และเห็ด	จีน (มาเก๊า)
Melor	เมอโลร์	ดอกมะลิ	มาเลเซีย
Nepartak	เนพาร์ตัก	นักรบผู้มีชื่อเสียง	ไมโครนีเซีย
Lupit	ลูปีต	ความดุร้าย	ฟิลิปปินส์
Mirinae	มิรีแน	ทางช้างเผือก	เกาหลีใต้
Nida	นิดา	ชื่อผู้หญิง	ไทย
Omais	โอไมส์	การพเนจร	สหรัฐอเมริกา (เกาะปาเลา)
Conson	โกนเซิน	แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดไฮลุง	เวียดนาม
Chanthu	จันทู	ชื่อดอกไม้	กัมพูชา
Dainmu	เตี้ยนหมู่	เจ้าแม่สายอสุนี	จีน
Mindulle	มินดอนเล	ดอกไม้เล็กๆ สีเหลือง บานในฤดูใบไม้ผลิ	เกาหลีเหนือ
Lionrock	ไลออนร็อก	ชื่อยอดเขาในฮ่องกง	จีน (ฮ่องกง)
Kompasu	คอมปาซุ	ส่วนโค้งของวงกลม	ญี่ปุ่น
Namtheun	น้ำเทิน	ชื่อแม่น้ำ	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Malou	หม่าโหล	หินโมรา	จีน (มาเก๊า)
Meranti	เมอรันตี	ชื่อต้นไม้	มาเลเซีย
Fanapi	ฟานาปี	เกาะปะการัง เกาะทราย	ไมโครนีเซีย
Malakas	มาลากัส	แข็งแกร่ง เต็มไปด้วยพลัง	ฟิลิปปินส์
Megi	เมกี	ปลา	เกาหลีใต้
Chaba	ชบา	ดอกชบา	ไทย
Aere	แอรี	พายุ	สหรัฐอเมริกา (หมู่เกาะมาแชลล์)
Songda	ซงด่า	ชื่อแม่น้ำในเวียดนาม เป็นแควของแม่น้ำแดง	เวียดนาม

รายชื่อพายุหมุนเขตร้อนที่ใช้กันในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้

คอลัมน์ที่ ๕			
ชื่อเขียนเป็นอักษรโรมัน	**คำอ่าน**	**ความหมาย**	**ประเทศที่มาของชื่อ**
Sarika	สาริกา	ชื่อนกชนิดหนึ่ง (นกสาลิกา)	กัมพูชา
Haima	ไหหม่า	ม้าน้ำ	จีน
Meari	มิอะริ	เสียงตะโกนแจ้งข่าวการเกิดพายุ	เกาหลีเหนือ
Ma-on	หมาง้อน	อานม้า หรือชื่อยอดเขาในฮ่องกง	จีน (ฮ่องกง)
Tokage	โทะคาเงะ	สัตว์เลื้อยคลาน พวกตุ๊กแก และตะกวด	ญี่ปุ่น
Nock-ten	นกเตน	ชื่อนก (กระเต็น)	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Muifa	หมุ่ยฟ้า	ดอกพลัมบาน	จีน (มาเก๊า)
Merbok	เมอร์บุก	นกเขา	มาเลเซีย
Namadol	นันมาดอล	โบราณสถานที่มีชื่อเสียงของเกาะโปนเป	ไมโครนีเซีย
Talas	ตาลัส	แหลมคม	ฟิลิปปินส์
Noru	โนรู	กวาง	เกาหลีใต้
Kulap	กุหลาบ	ชื่อดอกไม้	ไทย
Roke	โรคี	ชื่อผู้ชายในภาษาพื้นเมือง	สหรัฐอเมริกา (หมู่เกาะมาเรียนา)
Sonca	เซินกา	ชื่อนกชนิดหนึ่ง ชอบร้องเพลง	เวียดนาม
Nesat	เนสัต	การจับสัตว์น้ำ	กัมพูชา
Haitang	ไห่ถ่าง	ชื่อผลไม้ของจีน	จีน
Nalgae	นาลแก	ปีก	เกาหลีเหนือ
Banyan	บันยัน	ชื่อต้นไม้	จีน (ฮ่องกง)
Washi	วาชิ	ชื่อหมู่ดาวที่มีนกอินทรีเป็นเครื่องหมาย	ญี่ปุ่น
Pakhar	ปาข่า	ปลาน้ำจืดอาศัยในแม่น้ำโขงตอนล่าง	สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Sanvu	ซันหวู่	หินปะการัง	จีน (มาเก๊า)
Mawar	มาวาร์	กุหลาบ	มาเลเซีย
Guchol	กูโชล	เครื่องเทศชนิดหนึ่ง	ไมโครนีเซีย
Talim	ตาลิม	แหลมคม หรือด้านคมของใบมีด	ฟิลิปปินส์
Doksuri	ด็อกซูหริ	นกล่าเหยื่อ	เกาหลีใต้
Khanun	ขนุน	ชื่อผลไม้	ไทย
Vicente	วีเซนเต	ชื่อผู้ชายในภาษาพื้นเมือง	สหรัฐอเมริกา (หมู่เกาะมาเรียนา)
Saola	ซาวลา	สัตว์ชนิดหนึ่งในเวียดนาม	เวียดนาม

๗. การเตรียมตัวรับภัยจากพายุฝนฟ้าคะนอง พายุฤดูร้อน และพายุหมุนเขตร้อน

๗.๑ ภัยอันตรายที่เกิดจากพายุ

พายุต่างๆ ที่เกิดขึ้นล้วนทำความเสียหายให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าขาดความระมัดระวังและการเตรียมตัวล่วงหน้าเพื่อรับภัยอย่างทันท่วงที จะก่อให้เกิดความเสียหายได้มาก

สำหรับภัยอันตรายหรือความเสียหายที่เกิดจากพายุฝนฟ้าคะนอง พายุฤดูร้อน และพายุหมุนเขตร้อน อาจกล่าวรวมๆ ได้ดังนี้

๑. ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารบ้านเรือนและสิ่งก่อสร้าง อาคารบ้านเรือนของราษฎรหากก่อสร้างไม่แข็งแรง เมื่อเกิดพายุก็จะเสียหาย โดยเกิดการพังทลายลงมาทั้งหลัง หรือส่วนที่เป็นหลังคาถูกพายุพัดพาไป ลูกเห็บจากพายุฤดูร้อนที่ตกลงมา ถ้ามีขนาดใหญ่พอสมควร ก็อาจทำความเสียหายให้แก่หลังคาบ้านได้เช่นกัน รวมทั้งพืชผลในไร่นาด้วย

ในเขตเมืองใหญ่ๆ เช่น กรุงเทพฯ ซึ่งมีการติดตั้งป้ายโฆษณาขนาดสูงใหญ่มากๆ หากป้ายโฆษณานั้นสร้างไม่มั่นคงแข็งแรงพอ เมื่อเกิดพายุรุนแรง ป้ายโฆษณาก็อาจเกิดการล้มพังลงมา หรือชิ้นส่วนอาจร่วงหล่นทำให้เกิดความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือน ยานพาหนะ ตลอดจนผู้คนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้

๒. ความเสียหายจากน้ำท่วม พายุหมุนเขตร้อนที่ก่อให้เกิดฝนตกหนักมากอาจสร้างความเสียหายจากน้ำท่วม ทั้งที่เป็นน้ำป่าไหลหลากจากบริเวณที่สูงลงมาสู่พื้นที่ราบเชิงเขา น้ำเอ่อล้นจากแม่น้ำลำคลองไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ริมฝั่งน้ำ และน้ำฝนที่ไหลท่วมขังอยู่ตามบริเวณที่ลุ่มต่ำเมื่อระบายออกไม่ทัน ความเสียหายจากน้ำท่วมนอกจากจะเกิดกับอาคารบ้านเรือนและเครื่องใช้ภายในบ้านแล้ว ยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลในไร่นาและเส้นทางสัญจรไปมา ทั้งทางถนนและทางรถไฟด้วย รวมทั้งเกิดการกัดเซาะตลิ่งหรือเปลี่ยนทางน้ำไหลไปจากเดิมได้

๓. ความเสียหายจากดินถล่มและโคลนไหล ฝนที่ตกหนัก ถ้าหากเป็นบริเวณภูเขาซึ่งมีการแผ้วถางทำลายป่า ปราศจากต้นไม้ป้องกันรักษาหน้าดิน ก็อาจทำให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า *ดินถล่ม* (land slide) และ*โคลนไหล* (mud flow) ได้ เนื่องจากดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มาก จึงเลื่อนไหลลงมาตามลาดเขาอย่างรวดเร็ว ทำความเสียหายให้แก่บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ตามลาดเขาและเชิงเขา รวมทั้งเส้นทางสัญจรที่ผ่านเข้าไปในบริเวณนั้น เช่น ถนน สะพาน ก่อให้เกิดความเสียหายได้มาก

๔. ความเสียหายของเรือประมง เรือประมงที่กำลังแล่นอยู่ในท้องทะเล หรือจอดไว้ตามแนวชายฝั่ง อาจถูกพายุพัดอับปางหรือเสียหายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือขนาดเล็กที่กำลังหาปลาอยู่ในท้องทะเล เมื่อเรืออับปางลงก็ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายทั้งแก่ชีวิตของลูกเรือ และตัวเรือ

ความเสียหายของบ้านเรือนและทรัพย์สิน อันเกิดจากพายุและฝนที่ตกหนัก

๕. ความเสียหายจากฟ้าผ่า พายุฝนฟ้าคะนองที่เกิดขึ้นโดยมีฟ้าแลบ ฟ้าร้อง และฟ้าผ่ารวมอยู่ด้วย อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้เช่นกัน ดังที่มีข่าวอยู่บ่อยๆ ว่า ฟ้าผ่าคนหรือสัตว์เลี้ยงเสียชีวิต ขณะอยู่กลางแจ้ง หรือหลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ เมื่อมีพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น

๗.๒ มาตรการในการเตรียมตัวรับภัย

เพื่อให้เกิดความเสียหายจากพายุต่างๆ น้อยที่สุด จึงควรมีมาตรการต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยง หรือป้องกันตนจากภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น มาตรการที่สำคัญๆ ได้แก่

๑. ติดตามข่าวสารจากสื่อสารมวลชนต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เพื่อให้ทราบล่วงหน้าว่า อาจมีพายุเกิดขึ้น จากการออกประกาศคำเตือนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา

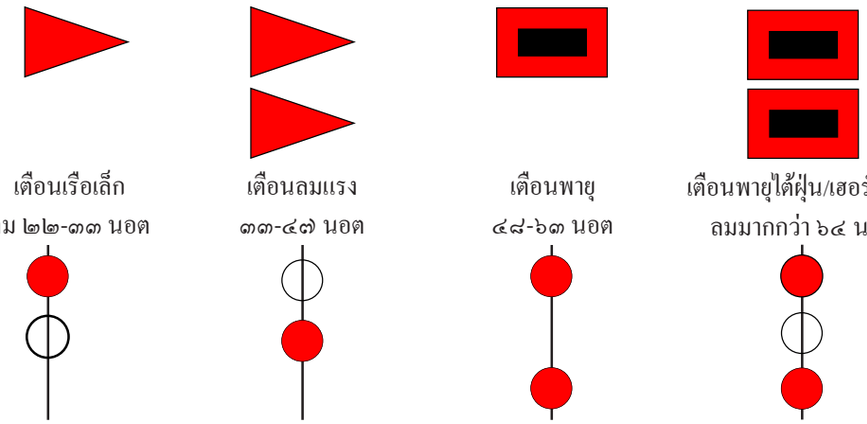
๒. ในกรณีชาวประมง ไม่ควรนำเรือเล็กออกจากฝั่ง หากได้รับการเตือนว่าจะเกิดพายุ หรือถ้าอยู่ในท้องทะเลแล้ว ก็ควรรีบนำเรือกลับเข้าฝั่ง และจอดในที่กำบังที่ปลอดภัยที่สุด หากนำเรือกลับเข้าฝั่งไม่ทัน ก็ควรแล่นเรือให้ไกลออกไปจากศูนย์กลางของพายุ

๓. สำหรับประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมชายฝั่งทะเล หรืออยู่ในเส้นทางที่คลื่นและพายุจะเข้าถึง ควรอพยพขึ้นสู่ที่สูง หรือบริเวณห่างไกลชายฝั่ง ให้พ้นจากบริเวณที่พายุโหมกระหน่ำ หรือเกิดน้ำท่วมฉับพลัน

๔. ประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ตามบริเวณลาดเขา หรือเชิงเขา ซึ่งอาจเกิดภัยอันตรายจากน้ำป่าไหลหลาก หรือดินโคลนถล่ม เมื่อฝนตกหนัก จะต้องอพยพหนีภัยให้ทันท่วงที และหากเป็นไปได้ ไม่ควรตั้งบ้านเรือนอยู่ในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าว

สัญลักษณ์เตือนลมแรงและพายุ แสดงไว้ในบริเวณชายฝั่งทะเล

สัญลักษณ์ใช้ในเวลากลางวัน (ธง)



สัญลักษณ์ใช้ในเวลากลางคืน (ไฟส่องสว่าง)

๕. เมื่อได้รับการเตือนภัยจากการเข้ามาของพายุ ควรเตรียมสิ่งของจำเป็นในที่พักอาศัย เพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ในเวลาฉุกเฉิน สิ่งของที่ต้องเตรียม ได้แก่ อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป น้ำสะอาด อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไฟฉาย เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่กันน้ำได้ ยารักษาโรคที่ต้องรับประทานเป็นประจำ และเครื่องใช้อื่นๆ ที่จำเป็น

๖. ในกรณีที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ควรระมัดระวังการถูกฟ้าผ่า โดยไม่อยู่กลางแจ้ง หรือไม่หลบอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ควรอยู่กลางแจ้งในบริเวณที่สูง เช่น ภูเขา หรือเนินเขา ซึ่งเกิดฟ้าผ่าได้ง่าย หรือพายเรืออยู่ในแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นสื่อล่อฟ้าผ่าได้เช่นกัน

๗. หากกำลังขับรถอยู่ เมื่อเกิดพายุฝนฟ้าคะนอง ให้ขับด้วยความระมัดระวัง หรือหลบเข้าจอดในที่ที่ปลอดภัย และต้องระมัดระวังว่า มีน้ำป่าไหลหลาก หรือน้ำท่วมอยู่ในเส้นทางที่จะผ่านไปหรือไม่ โดยเฉพาะการเกิดดินถล่ม หรือสะพานข้ามลำน้ำที่อาจพังทลายจากฝนที่ตกหนัก หรือกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวมาก

๘. หน่วยงานทางราชการที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการแถลงข่าว เมื่อทราบว่าอาจเกิดมีพายุขึ้น ณ ที่ใด โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ควรต้องแจ้งข่าวให้ประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมเพื่อการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับภัยพิบัติ

๙. ทางราชการควรมีการวางแผนในระยะยาว เพื่อป้องกันภัยจากพายุ เช่น การดูแลไม่ให้มีการถางป่าในบริเวณต้นน้ำลำธาร เสริมสร้างความแข็งแรงของบริเวณไหล่เขาและลาดเขาที่อาจเกิดดินถล่มหรือโคลนไหลได้ และควรตรวจตราดูความแข็งแรงของสะพานข้ามลำน้ำที่มีการสัญจรไปมาของยานพาหนะต่างๆ

ดูเพิ่มเติมเรื่อง บรรยากาศ การตรวจอากาศ เล่ม ๒ ปรากฏการณ์ของอากาศ และภูมิอากาศ เล่ม ๔

บรรณานุกรม

สนิธ เวสารัชชนันท์. “เรื่องของพายุโซนร้อน.” **วารสารอากาศวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา.** ปีที่ ๔ เล่มที่ ๓ (๒๕๐๕) : ๓๖๙ - ๓๗๙.

สุเมธ หิญชีระนันท์. “เหตุการณ์วันพายุใหญ่ที่สงขลา.” **วารสารอากาศวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา.** ปีที่ ๑๔ เล่มที่ ๓ (๒๕๑๕) : ๑ - ๑๕.

ESCAP/WMO. **Typhoon Committee Annual Review.** UNDP Manila, Phillipines, 1989.

Gray, W.M. “Global View of the Origin of Tropical Disturbances and Storms.” **Mon. Wea. Rew.** 96 (1968) : 662 - 700.

Grazulis,T.P. **The Tornado Nature’s Ultimate Windstorm.** University of Oklahoma Press, 2001.

NOAA. **National Oceanic and Atmospheric Administrative (NOAA)’s Tropical Cyclone Report : Katrina,** 2005. available : www.nhc.noaa.gov.

Simpson, R.H., and Riehl, H. **The Hurricane and Its Impact.** Louisiana State University Press, 1981.

Williams, J., and Sheets, B. **Hurricane Watch : Forecasting the Deadliest Storms on Earth.** Vintage, N.Y., 2001.

WMO. **WMO Guide to Marine Meteorological Services (WMO-No.471),** 3rd Ed. Geneva, Switzerland, 2001.

WMO. **WMO Manual on Marine Meteorological Services (WMO-No.558),** Geneva, Switzerland, 1990.

WMO. **Global Guide to Tropical Cyclone Forecasting (WMO/TD No.** 560, Report No. TCP-31). Geneva, Switzerland, 1993.